

因果推断讲义

Peng Ding

Contents

引言：文献概述

本学习资料旨在系统研究因果推断（Causal Inference）的基础理论与方法。因果推断是现代统计学和计量经济学最重要的研究领域之一，它关注如何从观测数据或实验数据中推断出因果关系，而不仅仅是相关关系。

1. 总述

在科学研究中，“相关并不意味着因果”是一个基本常识。然而，在实际研究中，我们常常需要回答因果性问题：某种治疗是否有效？某个政策是否达到了预期效果？某个变量之间的关联是否具有因果性质？

Rubin (1974) 提出的潜在结果框架（Potential Outcomes Framework）为因果推断奠定了理论基础。在该框架下，每个单元在不同处理条件下都有对应的潜在结果，而我们只能观测到其中一个。这种“因果推断基本问题”推动了各种推断方法的发展。

本课程以 Peng Ding 的《A First Course in Causal Inference》为主教材，系统学习：

- 完全随机化实验中的因果推断方法
- Fisher 随机化检验与 Neyman 重复抽样推断
- 分层分析与后分层技术
- 观测性研究中的因果推断
- 倾向得分、工具变量、回归断点设计等高级主题

2. 文献摘要总结

2.1. A First Course in Causal Inference.

- (1) **作者:** Peng Ding (丁鹏)
- (2) **链接:** <https://arxiv.org/abs/2305.18793>
- (3) **年份:** 2023
- (4) **篇幅:** 490 页
- (5) **核心贡献:**
 - 系统整合了 Fisher 精确推断与 Neyman 渐近推断两大框架
 - 提出了条件随机化实验（CRE）的统一处理方法
 - 详细讨论了分层、后分层与协变量平衡技术
 - 涵盖了观测性研究中的因果推断主流方法
- (6) **摘要:** This book provides an introduction to causal inference for students and researchers interested in estimating treatment effects from randomized experiments and observational studies. It unifies the potential outcomes framework with a focus on randomization-based inference, covering topics from basic concepts like the Yule-Simpson paradox to advanced methods including propensity score matching, instrumental variables, and sensitivity analysis. The book emphasizes both finite-sample exact inference (Fisher’s approach) and asymptotic inference (Neyman’s approach), providing readers with a comprehensive toolkit for causal analysis.

- (7) **关键词:** Causal Inference; Potential Outcomes; Randomization Test; Neyman Inference; Observational Studies; Propensity Score

3. 补充参考资料

- **Imbens and Rubin (2015):** *Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences*. Cambridge University Press. —因果推断的权威教材。
- **Rubin (1974):** “Estimating Causal Effects of Treatments in Randomized and Non-Randomized Studies.” *Journal of Educational Psychology*. —潜在结果框架的奠基性论文。
- **Rosenbaum and Rubin (1983):** “The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects.” *Biometrika*. —倾向得分理论的开创性工作。
- **Angrist and Pischke (2009):** *Mastering ‘Metrics.’* Princeton University Press. —计量经济学因果推断的入门读物。

4. 学习路径与前置基础知识

数学基础:

- 概率论: 条件概率、条件期望、方差与协方差
- 统计学: 点估计、置信区间、假设检验
- 线性代数: 矩阵运算、特征值

概率不等式:

- Markov 不等式、Chebyshev 不等式
- Hoeffding 不等式、Chernoff 界
- CLT (中心极限定理)

推荐学习顺序:

- (1) 第 1-2 章: 基础概念 (相关与因果、潜在结果)
- (2) 第 3-4 章: 完全随机化实验 (Fisher 检验与 Neyman 推断)
- (3) 第 5 章: 分层与后分层
- (4) 第 6-8 章: 随机化实验的高级话题
- (5) 第 9 章: 有限总体与超总体的统一框架
- (6) 第 10-18 章: 观测性研究方法

5. 最终目标

完成本课程学习后, 期望达到以下目标:

- **理论理解:** 深入理解潜在结果框架, 掌握 Fisher 精确推断与 Neyman 渐近推断的理论基础与联系。
- **方法掌握:** 熟练运用各种因果推断方法, 包括分层、协变量调整、倾向得分匹配、工具变量等。
- **应用能力:** 能够针对实际研究问题设计合适的因果推断策略, 正确解读分析结果。
- **批判思维:** 能够识别因果推断中的常见陷阱 (如辛普森悖论、选择偏差、混杂因素), 并进行敏感性分析。

CHAPTER 1

相关性、关联与 Yule-Simpson 悖论

1. 本章导论

本章我们要回答一个看似简单却至关重要的问题：**相关性能否直接告诉我们因果关系？**

在日常生活中，我们经常听到这样的话：

- ”吸烟会导致肺癌”
- ”教育水平越高，收入越高”
- ”经常锻炼的人更长寿”

这些陈述都试图建立因果关系。但我们是如何得出这些结论的？仅仅因为我们观察到了相关性（correlation）就足够了么？

2. 为什么这个问题很重要

想象一下以下场景：

例 1.1. 一家公司想要知道某种新药是否有效。他们给一组患者服用新药，另一组服用安慰剂。结果显示服药组的康复率更高。这能否说明药物有效？

直觉告诉我们，这似乎能说明问题。但仔细想想，还有很多其他因素可能影响结果：

- 也许服药组的患者本身就更健康
- 也许医生在给药时，无意中对服药组患者更加关照
- 也许这只是随机波动

这就是因果推断（causal inference）的核心挑战：**我们观察到的关联（association），并不等于因果关系（causal relationship）。**

3. 相关性与因果性的区别

统计学中，我们用不同的术语来区分这些概念：

- **相关性（Correlation）**：两个变量共同变化的趋势
- **关联（Association）**：统计学意义上的依赖关系
- **因果性（Causation）**：一个变量的变化直接导致另一个变量变化

关键洞察：相关性可以是因果的，也可以是非因果的。

4. 二维列联表与关联度量

将 Z 视为治疗或暴露， Y 视为结果，可以定义以下关联度量：

	$Y = 1$	$Y = 0$
$Z = 1$	p_{11}	p_{10}
$Z = 0$	p_{01}	p_{00}

风险差 (Risk Difference):

$$RD = \mathbb{P}(Y = 1 \mid Z = 1) - \mathbb{P}(Y = 1 \mid Z = 0) = \frac{p_{11}}{p_{11} + p_{10}} - \frac{p_{01}}{p_{01} + p_{00}}$$

风险比 (Risk Ratio):

$$RR = \frac{\mathbb{P}(Y = 1 \mid Z = 1)}{\mathbb{P}(Y = 1 \mid Z = 0)} = \frac{p_{11}}{p_{11} + p_{10}} \bigg/ \frac{p_{01}}{p_{01} + p_{00}}$$

优势比 (Odds Ratio):

$$OR = \frac{\mathbb{P}(Y = 1 \mid Z = 1)/\mathbb{P}(Y = 0 \mid Z = 1)}{\mathbb{P}(Y = 1 \mid Z = 0)/\mathbb{P}(Y = 0 \mid Z = 0)} = \frac{p_{11}p_{00}}{p_{10}p_{01}}$$

关于记号: 本书使用符号 $\perp\!\!\!\perp$ 表示随机变量的独立性或条件独立性。

命题 1.1 (二维列联表中的独立性). (1) 以下命题等价: $Z \perp\!\!\!\perp Y$ 、 $RD = 0$ 、 $RR = 1$ 、 $OR = 1$ 。

(2) 若所有 $p_{zy} > 0$, 则 $RD > 0$ 等价于 $RR > 1$, 也等价于 $OR > 1$ 。

(3) 若 $\mathbb{P}(Y = 1 \mid Z = 1)$ 和 $\mathbb{P}(Y = 1 \mid Z = 0)$ 都很小, 则 $OR \approx RR$ 。

5. Yule-Simpson 悖论

悖论的核心思想: 在总体中观察到的关联方向, 可能与分层后各组中的关联方向相反。

例 1.2 (经典的 Yule-Simpson 悖论例子). 考虑一个大学录取数据:

院系	男生录取率	女生录取率
A	62% (341/550)	82% (137/167)
B	63% (28/44)	68% (24/35)
总体	45% (369/816)	30% (161/525)

有趣的现象:

- 在 A 院系, 男女生录取率分别是 62% 和 82%
- 在 B 院系, 男女生录取率分别是 63% 和 68%
- 但总体来看, 男生的录取率反而更高!

这就是 Yule-Simpson 悖论: 在每个分层中都有利的因素, 在总体中可能不利。

这个例子揭示了一个深刻的问题: 如果我们不控制混杂因素 (confounding factors), 就可能得出完全错误的因果结论。

6. 偏相关系数与 Yule-Simpson 悖论

考虑三维正态随机向量:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \sim N \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \rho_{XY} & \rho_{XZ} \\ \rho_{XY} & 1 & \rho_{YZ} \\ \rho_{XZ} & \rho_{YZ} & 1 \end{pmatrix} \right)$$

Y 和 Z 的偏相关系数 $\rho_{YZ|X}$ 定义为在条件分布 $(Y, Z) \mid X$ 中的相关系数。

命题 1.2 (偏相关系数公式).

$$\rho_{YZ|X} = \frac{\rho_{YZ} - \rho_{YX}\rho_{ZX}}{\sqrt{1 - \rho_{YX}^2}\sqrt{1 - \rho_{ZX}^2}}$$

重要含义：即使 $\rho_{YZ} > 0$ ，偏相关系数 $\rho_{YZ|X}$ 仍可能为负！这正是正态随机向量情形下的 Yule-Simpson 悖论。

7. LaLonde 数据与规格搜索问题

LaLonde 数据集包含参与职业培训项目 (National Supported Work Demonstration) 的参与者的结果。在观察性研究中，协变量选择的敏感性是一个重要问题。

当我们运行 $2^{10} = 1024$ 种可能的协变量子集回归时，treatment 系数的显著性可能对模型规格高度敏感。这提醒我们：在观察性研究中，规格搜索可能导致误导性结论。

8. 种族歧视的简历实验

Bertrand and Mullainathan (2004) 通过随机改变简历上的名字来研究种族歧视。这些名字被设计成听起来像非裔美国人或白人的名字。实验显示，有黑人名字的简历回调率显著较低。

当我们分别对男性和女性进行分析时，可能会发现有趣的亚组差异——这进一步说明“平均效应”可能掩盖了重要的异质性。

9. 本章小结与下节预告

本章的核心要点：

- (1) **相关性 $\neq$ 因果性：**观察到的关联可能是由于混杂因素造成的
- (2) **关联度量：**RD、RR、OR 及它们与独立性的关系
- (3) **Yule-Simpson 悖论：**总体关联可能与分层关联方向相反
- (4) **偏相关：**即使边际相关为正，偏相关仍可能为负
- (5) **因果推断的必要性：**我们需要系统性的方法来区分真实的因果效应

下一章我们将学习因果推断的基石——**潜在结果框架 (Potential Outcomes Framework)**，这将为我们的因果分析提供坚实的数学基础。

10. 习题

练习 1.1. ?? 独立性命题的证明 证明 *Proposition ??* 中的命题 (1) 和 (2)。

练习 1.2. ?? Yule-Simpson 悖论的更多例子

- (1) 给出一个 $2 \times 2 \times 2$ 列联表的数值例子，其中出现 Yule-Simpson 悖论。
- (2) 找一个现实生活中的 Yule-Simpson 悖论例子。

练习 1.3. ?? 相关与偏相关 考虑三维正态随机向量 $(X, Y, Z)^T \sim N(\mathbf{0}, \Sigma)$ 。

证明偏相关系数公式 (见 *Proposition ??*)。

给出一个 $\rho_{YZ} > 0$ 但 $\rho_{YZ|X} < 0$ 的数值例子。

注：这是正态随机向量情形下的 Yule-Simpson 悖论。

练习 1.4. ?? 规格搜索 重做 Hainmueller (2012) 的数据分析。使用结局 `re78` 和治疗 `treat`。数据集还包含 10 个协变量，共有 $2^{10} = 1024$ 种可能的协变量子集组合。运行所有可能的线性回归子集，并报告 `treatment` 系数的分布：有多少是正显著、负显著、不显著的？

练习 1.5. ?? 种族歧视的进一步分析 重做 Bertrand and Mullainathan (2004) 的简历数据分析。分别对男性和女性进行分析，讨论亚组分析的结果与总体结论的差异。

练习 1.6. ?? 推荐阅读 **推荐阅读**: ? 是关于 *Berkeley* 录取数据悖论的原始论文。? 从因果推断角度重新审视了该研究。

历史注记: ? 是统计因果推断领域的经典综述文章, 它推广了 "*Rubin* 因果模型" 这一名称。在 *UC Berkeley*, 我们称之为 "*Neyman* 模型"——原因显而易见。

CHAPTER 2

潜在结果框架

1. 从相关到因果：为什么关联不够？

在第一章中，我们见证了一个令人不安的现象：Yule-Simpson 悖论向我们展示了关联可以与因果相悖。两组数据分别显示的正向效应，在合并后可能变为负向——这警告我们，从关联推断因果是危险的。

但我们不禁要问：关联毕竟是我们能观察到的，而因果是我们真正想知道的。那么，因果效应能否被清晰地定义，甚至被估计？

这个问题引导我们走向一个优雅而强大的框架——潜在结果框架 (Potential Outcomes Framework)，也被称为 Neyman-Rubin 因果模型。

这个框架的起源可以追溯到 Neyman 在 1923 年的开创性工作，以及 Rubin 在 1970 年代对其的进一步发展。它的核心思想其实出奇地简单：要谈论因果，我们必须想象 (counterfactual) 如果事情有所不同会发生什么。

2. 一个思想实验

让我们从一个最简单的场景开始：假设我们想研究某种新药对患者康复的因果效应。

考虑第 i 个患者。我们记：

- $T_i = 1$ ：患者接受了治疗
- $T_i = 0$ ：患者未接受治疗（对照组）

现在，关键的问题来了：这个患者的结果会是什么？

在现实中，我们只能观察到一种情况——要么患者接受了治疗，要么没有。但为了谈论因果，我们必须同时考虑两种可能性：

- $Y_i(1)$ ：如果患者接受治疗，会观察到的结果
- $Y_i(0)$ ：如果患者未接受治疗，会观察到的结果

这里， $Y_i(1)$ 和 $Y_i(0)$ 就是**潜在结果**——它们描述了在不同治疗状态下可能发生的结果，但我们永远无法同时观察到两者。

注 2.1 (注 2.1 —什么是反事实). **反事实** (counterfactual) 指的是未被观测到的潜在结果。具体而言：

- 对于治疗组个体 i ($T_i = 1$)，我们观察到 $Y_i(1)$ ，而 $Y_i(0)$ 是反事实
- 对于对照组个体 i ($T_i = 0$)，我们观察到 $Y_i(0)$ ，而 $Y_i(1)$ 是反事实

正因为潜在结果框架讨论的是“如果接受相反治疗会怎样”，所以它也被称为**反事实框架** (counterfactual framework)。

注 2.2. **为什么叫“潜在”结果？**：因为它们描述的是“如果... 会怎样”的情形，这种结果是“潜在的”而非“现实的”。这正是 counterfactual (反事实) 思维的本质。

3. 科学表 (Science Table)

？将潜在结果组成的 $n \times 2$ 矩阵称为**科学表** (Science Table)：

i	$Y_i(1)$	$Y_i(0)$
1	$Y_1(1)$	$Y_1(0)$
2	$Y_2(1)$	$Y_2(0)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	$Y_n(1)$	$Y_n(0)$

这个表包含了所有我们需要知道的关于因果效应的信息——但问题是，我们永远只能观察到每一行的其中一个值。

4. 个体因果效应

有了潜在结果，我们终于可以清晰地定义因果效应了。

对于个体 i ，定义**个体因果效应** (Individual Treatment Effect, ITE) 为：

$$\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0)$$

这是治疗相对于对照的“净效果”。

但是，这里出现了一个根本性的困难。1923 年，Jerzy Neyman 在一篇关于田间试验的论文中首次明确指出了这个问题：

对于每个个体，我们只能观察到一种潜在结果——实际发生的那种。另一种潜在结果是潜在的、永不可见的。

这被称为**因果推断的根本问题** (Fundamental Problem of Causal Inference)。

注 2.3. **为什么这个困难如此根本？**：因为科学上感兴趣的大多数因果问题，都涉及将现实与反事实进行比较。我们可以问“这种药对这个患者有效吗？”——但这个问题要求我们同时知道患者吃药和不吃药的结果，而这是不可能的。

5. 平均因果效应

既然个体因果效应不可测量，我们退而求其次，关注**平均因果效应** (Average Causal Effect, ACE)：

$$(2.1) \quad \tau = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0)] = \bar{Y}(1) - \bar{Y}(0)$$

用更精确的有限总体记号：¹

$$(2.2) \quad \tau = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \{Y_i(1) - Y_i(0)\} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i(1) - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i(0)$$

一个关键恒等式：平均因果效应等于个体因果效应的均值：

$$(2.3) \quad \tau = \bar{Y}(1) - \bar{Y}(0) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tau_i$$

¹推导见附录 ??

6. 亚组与亚组因果效应

亚组 (subgroup) 是由某个协变量（通常是二元变量 X_i ）分割出来的子群体。例如：

- 按性别分割：男性亚组 ($X_i = 1$) 和女性亚组 ($X_i = 0$)
- 按年龄分割：老年人/年轻人
- 按收入分割：高收入/低收入

亚组因果效应 (Subgroup Causal Effect) 衡量的是在该亚组内的平均因果效应：²

$$(2.4) \quad \tau_x = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{I}(X_i = x) \{Y_i(1) - Y_i(0)\}}{\sum_{i=1}^n \mathbb{I}(X_i = x)}, \quad (x = 0, 1)$$

7. 亚组因果效应与 Yule-Simpson 悖论的不存在

一个重要的恒等式揭示了亚组因果效应与总体因果效应的关系：³

$$(2.5) \quad \tau = \pi_1 \tau_1 + \pi_0 \tau_0$$

其中 $\pi_x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{I}(X_i = x)$ 是 $X_i = x$ 的单元比例。

关键推论：如果 $\tau_1 > 0$ 且 $\tau_0 > 0$ ，则必有 $\tau > 0$ 。因此，Yule-Simpson 悖论在因果效应层面不可能发生！

这澄清了第一章的困惑：在关联层面出现的悖论，在因果层面并不存在——因为因果效应是可分解的，而关联并非如此。

8. 治疗分配机制与基本恒等式

设 T_i 是单元 i 的二元治疗指示变量，观测结果 Y_i 是潜在结果和治疗分配的函数：

$$\begin{aligned} (1) \quad Y_i &= \begin{cases} Y_i(1), & \text{if } T_i = 1 \\ Y_i(0), & \text{if } T_i = 0 \end{cases} \\ (2) \quad &= T_i Y_i(1) + (1 - T_i) Y_i(0) \\ (3) \quad &= Y_i(0) + T_i \{Y_i(1) - Y_i(0)\} \\ (4) \quad &= Y_i(0) + T_i \tau_i \end{aligned}$$

？ 将 ?? 视为潜在结果与观测结果之间的**基本桥梁**。这些方程强调了个体因果效应 $\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0)$ 可能在不同单元间存在异质性。

9. SUTVA：使框架有效的必要假设

使用潜在结果框架需要一些技术性假设。其中最重要的是**稳定单位治疗值假设 (Stable Unit Treatment Value Assumption, SUTVA)**。

假设 2.1 (无干扰). 单元 i 的潜在结果不依赖于其他单元的治疗分配。这有时被称为**无干扰假设**。

假设 2.2 (一致性). 治疗水平没有其他版本。等价地，我们要求治疗水平是良好定义的，至少对关注的结局是如此。这有时被称为**一致性假设**。

假设 2.3 (SUTVA). 假设 ?? 和 ?? 同时成立。

²推导见附录 ??

³推导见附录 ??

为什么 SUTVA 如此重要？如果单元之间存在干扰，或者治疗定义不明确，那么潜在结果 $Y_i(1)$ 和 $Y_i(0)$ 就不是 well-defined 的——它们的值将取决于其他人的行为或治疗的具体形式，整个框架就会崩塌。

违反 SUTVA 的例子：

无干扰假设 (no-interference assumption) 违反的情形：

- (1) **传染病与疫苗接种 (infectious diseases and vaccination)**：当疾病具有传染性时，一个人是否接种疫苗不仅影响他自己的患病风险，还影响他周围人被感染的概率。例如，如果我的同事接种了流感疫苗，我患流感的概率也会降低——即使我自己没有接种。在这种情况下，单元 i 的潜在结果 $Y_i(1)$ 和 $Y_i(0)$ 都依赖于其他人的治疗分配。
- (2) **网络效应实验 (network experiments)**：在社交网络实验中，如果一个人收到 Facebook 广告 (treatment)，他的朋友看到这条广告并受到影响后，可能也会购买该产品——即使朋友本人没有直接收到广告。这就是所谓的**溢出效应 (spillover effect)**。
- (3) **随机区组实验中的相邻地块 (neighboring plots in randomized block experiments)**：农业实验中，相邻地块的作物可能相互影响——如果相邻地块使用了肥料，可能会通过土壤渗透影响本地块的产量。

一致性假设 (consistency assumption) 违反的情形：

- (1) **复合治疗 (composite treatments)**：当治疗本身有复杂组成部分时，相同的“治疗”标签可能对应不同的实际干预。例如：
 - 研究吸烟 (smoking) 对肺癌的影响时，“吸烟”这个治疗有多种形式——香烟类型、吸烟频率、吸入深度等，这些都可能产生不同的潜在结果。
 - 研究大学教育 (college education) 对收入的影响时，“上大学”这个治疗包括大学类型 (985/211 vs 普通院校)、专业、文凭等级等，这些差异会造成潜在结果的不一致。
- (2) **剂量效应 (dosage effects)**：在医学研究中，相同的药物名称可能对应不同剂量，而剂量直接影响疗效。例如“服用阿司匹林”作为治疗，但不同剂量的阿司匹林会产生完全不同的潜在结果。
- (3) **实施变异 (implementation variation)**：即使治疗名义上相同，不同实施者可能引入差异。例如，心理治疗研究中，不同治疗师的风格和技能可能导致相同的“心理治疗”产生不同效果。

当 SUTVA 不成立时，潜在结果框架需要修正。**现代因果推断文献**（如？）正在积极研究如何处理存在干扰或治疗版本多样的情形。

注 2.4. **SUTVA 的历史重要性**：Rubin (1980) 将 SUTVA 确立为潜在结果框架的基础假设，没有 SUTVA，因果推断的数学化是不可能的。

10. 反事实思维的逻辑

也许你会好奇：为什么不能简单地问“实际发生的结果是什么”？

答案是：**因果效应本质上是一个反事实 (counterfactual) 概念**。当我们问“这种药是否有效”时，我们实际上是在问：

“如果这个患者吃了药，结果会怎样？但现实是，他可能没有吃药...”

这种思维方式可能让人觉得抽象甚至哲学化，但它是我们谈论因果的唯一严谨方式。潜在结果框架的价值在于，它将这种哲学洞察转化为清晰的数学语言。

11. 实验单元定义的微妙性

我讨论一个与实验单元定义相关的微妙之处。简单来说，**实验单元可能不同于物理单元**。

例如，如果我在服药前没有服用阿司匹林且头痛没有消失，但我现在服用阿司匹林后头痛消失了，你可能认为我们可以同时观察到我的两种潜在结果。但这是对实验单元定义的误解！在不同时刻，我是同一个物理人，但成为了两个不同的实验单元。

因此，我们有四个潜在结果，其中两个被观察到，两个缺失。这说明，即使观察到的数据显示治疗“有效”，我们也无法确定地说阿司匹林就是原因——因为在“治疗后”的状态下，可能存在其他因素（如时间效应）导致头痛消失。

12. 非线性因果参数

平均因果效应是一个**线性**因果参数，因为潜在结果的平均差等于个体差别的平均。其他参数可能不是线性的。

例如，中位数治疗效应：

$$(2.6) \quad \delta_1 = \text{median}\{Y_i(1)\}_{i=1}^n - \text{median}\{Y_i(0)\}_{i=1}^n$$

通常不同于个体治疗效应的中位数：

$$(2.7) \quad \delta_2 = \text{median}\{Y_i(1) - Y_i(0)\}_{i=1}^n$$

这两个量在某些情况下可能相差很大。⁴

13. 本章小结

本章建立因果推断的数学语言：

- (1) **潜在结果**：为每个个体定义 $Y_i(1)$ 和 $Y_i(0)$
- (2) **科学表**： $n \times 2$ 矩阵 $\{Y_i(1), Y_i(0)\}_{i=1}^n$
- (3) **个体因果效应**： $\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0)$
- (4) **平均因果效应**： $\tau = \bar{Y}(1) - \bar{Y}(0) = n^{-1} \sum_{i=1}^n \tau_i$
- (5) **根本问题**：我们只能观察到一种潜在结果
- (6) **基本桥梁方程**： $Y_i = T_i Y_i(1) + (1 - T_i) Y_i(0)$
- (7) **SUTVA**：一致性 + 无干扰
- (8) **Yule-Simpson 悖论**在因果框架下不可能发生

下一章我们将看到，**随机实验**提供了一种绕过根本问题的优雅方式——通过随机分配治疗，我们可以建立组间可比性，从而识别因果效应。

14. 习题

练习 2.1. ?? 完美的医生 假设潜在结果由以下模型生成：

$$Y_i(0) \sim N(0, 1), \quad \tau_i = -0.5 + Y_i(0), \quad Y_i(1) = Y_i(0) + \tau_i$$

治疗分配为 $T_i = \mathbb{I}(\tau_i \geq 0)$ ，观测结果为 $Y_i = T_i Y_i(1) + (1 - T_i) Y_i(0)$ 。

计算条件均值差 $\mathbb{E}(Y_i | T_i = 1) - \mathbb{E}(Y_i | T_i = 0)$ 。

提示：需要使用截断正态分布的均值公式。当 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 时，

$$\mathbb{E}(X | a < X < b) = \mu - \sigma \frac{\phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)}{\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)}$$

⁴数值例子见附录 ??

其中 ϕ 和 Φ 分别是标准正态分布的密度函数和分布函数。

练习 2.2. ?? 非线性因果参数 证明平均因果效应是线性因果参数的例子，即 $\bar{Y}(1) - \bar{Y}(0) = n^{-1} \sum_{i=1}^n \{Y_i(1) - Y_i(0)\}$ 。

其他参数可能不是线性的。例如，定义中位数治疗效应为：

$$\delta_1 = \text{median}\{Y_i(1)\} - \text{median}\{Y_i(0)\}$$

这通常不同于个体治疗效应的中位数：

$$\delta_2 = \text{median}\{Y_i(1) - Y_i(0)\}$$

(1) 给出数值例子分别满足 $\delta_1 = \delta_2$ 、 $\delta_1 > \delta_2$ 和 $\delta_1 < \delta_2$ 。

(2) 哪个参数更有意义？为什么？请用例子来证明你的结论。

练习 2.3. ?? 平均效应与个体效应 给出一个数值例子，其中 $\tau = n^{-1} \sum_{i=1}^n \{Y_i(1) - Y_i(0)\} > 0$ ，但有不到一半的单元满足 $Y_i(1) > Y_i(0)$ 。即平均因果效应为正，但治疗对不到一半的单元有益。

练习 2.4. ?? 推荐阅读 **推荐阅读：**？是统计因果推断领域的经典综述文章，它推广了“Rubin 因果模型”这一名称。在 UC Berkeley，我们称之为“Neyman 模型”——原因显而易见。

15. 附录：公式推导

15.1. 平均因果效应的有限总体表示. 背景：在有限总体中，平均因果效应 $\tau = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0)]$ 可以用样本均值表示。

目标：证明 ??

推导步骤：

$$(5) \quad \tau = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0)]$$

$$(6) \quad = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [Y_i(1) - Y_i(0)] \quad (\text{期望的有限总体类比})$$

$$(7) \quad = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i(1) - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i(0)$$

$$(8) \quad = \bar{Y}(1) - \bar{Y}(0)$$

这完成了 ?? 的推导。

15.2. 亚组因果效应的定义推导. 背景：亚组因果效应 τ_x 定义为在协变量 $X_i = x$ 的条件下，平均因果效应。

目标：推导 ??

推导步骤：

$$(9) \quad \tau_x = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid X_i = x]$$

$$(10) \quad = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{I}(X_i = x)[Y_i(1) - Y_i(0)]}{\sum_{i=1}^n \mathbb{I}(X_i = x)} \quad (\text{条件期望的样本类比})$$

其中 $\mathbb{I}(X_i = x)$ 是示性函数，当 $X_i = x$ 时为 1，否则为 0。
这给出了 ??。

15.3. 亚组分解恒等式的推导. 背景：总平均因果效应可以分解为各亚组因果效应的加权平均。

目标：证明 ??

推导步骤：

$$(11) \quad \tau = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \{Y_i(1) - Y_i(0)\}$$

$$(12) \quad = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [\mathbb{I}(X_i = 1) + \mathbb{I}(X_i = 0)] \{Y_i(1) - Y_i(0)\}$$

$$(13) \quad \text{其中每单元满足 } \mathbb{I}(X_i = 1) + \mathbb{I}(X_i = 0) = 1$$

$$(14) \quad = \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{I}(X_i = 1) \{Y_i(1) - Y_i(0)\}}_{\text{treatment 组}} + \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{I}(X_i = 0) \{Y_i(1) - Y_i(0)\}}_{\text{control 组}}$$

$$(15) \quad = \frac{n_1}{n} \cdot \underbrace{\frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{I}(X_i = 1) \{Y_i(1) - Y_i(0)\}}{n_1}}_{\tau_1} + \frac{n_0}{n} \cdot \underbrace{\frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{I}(X_i = 0) \{Y_i(1) - Y_i(0)\}}{n_0}}_{\tau_0}$$

$$(16) \quad = \pi_1 \tau_1 + \pi_0 \tau_0$$

其中 $n_1 = \sum_{i=1}^n \mathbb{I}(X_i = 1)$, $n_0 = \sum_{i=1}^n \mathbb{I}(X_i = 0)$, 且 $\pi_x = n_x/n$ 。

这完成了 ?? 的推导。

15.4. 非线性因果参数的数值例子. 背景：平均因果效应是线性的，但中位数治疗效应等参数可能是非线性的。

目标：给出 $\delta_1 \neq \delta_2$ 的具体数值例子。

例子：考虑 $n = 4$ 个单元，潜在结果如下：

i	$Y_i(1)$	$Y_i(0)$
1	10	2
2	8	3
3	6	4
4	4	5

计算：

- $\delta_1 = \text{median}\{Y_i(1)\} - \text{median}\{Y_i(0)\} = 7 - 3.5 = 3.5$
- $\delta_2 = \text{median}\{Y_i(1) - Y_i(0)\} = \text{median}\{8, 5, 2, -1\} = 3.5$

在此例中 $\delta_1 = \delta_2$ 。

不等例子：考虑 $n = 5$ 个单元：

i	$Y_i(1)$	$Y_i(0)$
1	100	1
2	90	2
3	50	3
4	10	4
5	5	5

计算：

- $\delta_1 = \text{median}\{Y_i(1)\} - \text{median}\{Y_i(0)\} = 50 - 3 = 47$
- $\delta_2 = \text{median}\{Y_i(1) - Y_i(0)\} = \text{median}\{99, 88, 47, 6, 0\} = 47$

再考虑一个 $\delta_1 > \delta_2$ 的例子：

i	$Y_i(1)$	$Y_i(0)$
1	100	0
2	1	0
3	1	0
4	1	0

计算：

- $\delta_1 = 50.5 - 0 = 50.5$
- $\delta_2 = \text{median}\{100, 1, 1, 1\} = 1$

这里 $\delta_1 = 50.5 > \delta_2 = 1$ ，说明少数极端值可以显著影响 δ_1 而不影响 δ_2 。这些例子说明为什么选择哪个参数需要根据研究问题仔细考虑。

完全随机实验与费舍尔随机化检验

1. 从潜在结果框架到随机实验：问题的起源

在第 ?? 章中，我们建立了**潜在结果框架 (Potential Outcomes Framework)**，学会了如何清晰地定义因果效应。平均因果效应定义为：

$$(17) \quad \tau = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0)] = \bar{Y}(1) - \bar{Y}(0)$$

但我们也清楚地看到了因果推断的**根本问题 (Fundamental Problem of Causal Inference)**：对于每个个体，我们只能观察到一种潜在结果， $Y_i(1)$ 和 $Y_i(0)$ 无法同时被观测。¹ 这意味着，即使我们定义了因果效应，我们也不知道如何用数据来估计它——因为每个单元的“反事实结果”永远无法被观测到。

那么，一个自然的问题是：我们能否设计某种**数据收集过程**，使得即使无法观察反事实，我们仍然可以估计因果效应？

第 ?? 章曾指出，相关性不等于因果性——即使 X 和 Y 相关，我们也无法断定 X 导致 Y 。第 ?? 章通过潜在结果框架给因果效应一个精确的定义，但它留下的核心问题是：我们如何用实际观测到的数据来**识别 (identify)** 和**估计 (estimate)** 这些潜在结果？

这个问题的答案是肯定的，而解决方案就是**随机实验 (Randomized Experiment)**——统计学的黄金标准。

2. Fisher 的洞见：随机化的两个原则

Ronald Fisher 在 1935 年的开创性著作《Design of Experiments》中指出了随机化的两个优势：

- (1) **可比性**：它创造了在平均意义上可比的 treatment 和 control 组。
- (2) **推理基础**：它作为统计推断的“合理基础”。

第一点直观易懂——随机治疗分配不会偏向 treatment 或 control。第二点更微妙：Fisher 的意思是，随机化为统计检验提供了正当理由，这就是现在所谓的**费舍尔随机化检验 (Fisher Randomization Test, FRT)**²³。

3. 完全随机实验的定义

考虑一个包含 n 个单元的实验，其中 n_1 个接受治疗， n_0 个接受对照 ($n = n_1 + n_0$)。

定义 3.1 (完全随机实验 (Complete Randomized Experiment, CRE))。固定 n_1 和 n_0 (其中 $n = n_1 + n_0$)。完全随机实验的治疗 *assignment* 机制为：

$$(18) \quad \mathbb{P}(\mathbf{Z} = \mathbf{z}) = \frac{1}{\binom{n}{n_1}},$$

其中 $\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_n)$ 满足 $\sum_{i=1}^n z_i = n_1$ 和 $\sum_{i=1}^n (1 - z_i) = n_0$ 。

¹问：什么是潜在结果？见附录 ??。

²问：什么是 Fisher Randomization Test？见附录 ??。

³问：Fisher 随机化检验与经典假设检验有何不同？见附录 ??。

在这个定义中，我们假设潜在结果向量 $\mathbf{Y}(1)$ 和 $\mathbf{Y}(0)$ 都是固定的。即使将它们视为随机的，我们可以在其上条件化，治疗分配机制变为：

$$(19) \quad \mathbb{P}\{\mathbf{Z} = \mathbf{z} \mid \mathbf{Y}(1), \mathbf{Y}(0)\} = \frac{1}{\binom{n}{n_1}}$$

因为在 CRE 中 $\mathbf{Z} \perp\!\!\!\perp \{\mathbf{Y}(1), \mathbf{Y}(0)\}$ 。

关键含义：在 CRE 中， $\mathbf{Z}$ 是从 n_1 个 1 和 n_0 个 0 的随机排列中产生的。

4. Sharp Null 假设与 FRT 逻辑

？感兴趣检验的零假设是：

$$(20) \quad H_{0F} : Y_i(1) = Y_i(0) \quad \text{对所有单元 } i = 1, \dots, n.$$

？称其为 **sharp null 假设**，因为它可以基于观测数据确定所有潜在结果： $\mathbf{Y}(1) = \mathbf{Y}(0) = \mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)$ ，即观测结果向量。它也被称为**强零假设**。⁴

概念上，在 H_{0F} 下，FRT 适用于任何检验统计量：

$$(21) \quad T = T(\mathbf{Z}, \mathbf{Y}),$$

它是观测数据的函数。观测结果向量 $\mathbf{Y}$ 在 H_{0F} 下是固定的，所以 T 中唯一的随机成分是治疗向量 $\mathbf{Z}$ 。实验者决定 $\mathbf{Z}$ 的分布，进而决定 T 的分布——这就是计算 p 值的基础。

在 CRE 中， $\mathbf{Z}$ 在集合 $\{\mathbf{z}^1, \dots, \mathbf{z}^M\}$ 上是均匀分布的，其中 $M = \binom{n}{n_1}$ ， $\mathbf{z}^m$ 是所有可能的包含 n_1 个 1 和 n_0 个 0 的向量。⁵

5. 随机化分布与精确 p 值

如果较大的 T 值更极端，我们可以使用以下尾概率来衡量检验统计量相对于其随机化分布的极端性：

$$(22) \quad p_{\text{ftr}} = M^{-1} \sum_{m=1}^M \mathbb{I}\{T(\mathbf{z}^m, \mathbf{Y}) \geq T(\mathbf{Z}, \mathbf{Y})\}.$$

这就是 Fisher 的 p 值。重要的是， p_{ftr} 在 ?? 中对任何检验统计量和任何结果生成过程都有效。它在 H_{0F} 下是有限样本精确的 (finite-sample exact)。⁶

$$(23) \quad \mathbb{P}(p_{\text{ftr}} \leq u) \leq u \quad \text{for all } 0 \leq u \leq 1.$$

注 3.1. 为什么叫“有限样本精确”？：这意味着 p 值的分布（虽然在离散情况下是阶梯函数）满足上式，因此 p 值在 $[0, 1]$ 上均匀分布（对于连续情况）。

⁴问：为什么在 H_{0F} 下 $\mathbf{Y}$ 是固定的？见附录 ??。

⁵问： $\{\mathbf{z}^1, \dots, \mathbf{z}^M\}$ 的含义是什么？见附录 ??。

⁶问：什么是有限样本精确？见附录 ??。

6. Monte Carlo 近似

在实践中, M 通常太大 (例如当 $n = 100, n_1 = 50$ 时, $M > 10^{29}$), 枚举所有可能的治疗向量在计算上是不可行的。我们经常用 Monte Carlo 来近似 p_{frit} , 并用修正公式 $\tilde{p}_{\text{frit}}$ 保证有限样本有效性。⁷⁸

$$(24) \quad \hat{p}_{\text{frit}} = R^{-1} \sum_{r=1}^R \mathbb{I}\{T(\mathbf{z}^r, \mathbf{Y}) \geq T(\mathbf{Z}, \mathbf{Y})\},$$

其中 $\mathbf{z}^r$ 是 $\mathbf{Z}$ 的 R 次随机置换。由于计算 p_{frit} 涉及对 $\mathbf{Z}$ 的置换, FRT 有时在 CRE 语境下被称为**置换检验 (permutation test)**。

修正的有限样本有效近似:

$$(25) \quad \tilde{p}_{\text{frit}} = \frac{1 + \sum_{r=1}^R \mathbb{I}\{T(\mathbf{z}^r, \mathbf{Y}) \geq T(\mathbf{Z}, \mathbf{Y})\}}{1 + R}.$$

这个修正在任意有限的 R 下都是有限样本有效的 p 值。

7. 检验统计量的规范选择

FRT 的一个特点是它对任何检验统计量都生成有限样本精确 p 值。但我们应该选择能够给出 H_{0F} 可能违背信息的检验统计量。

7.1. 差值均值统计量. 差值均值统计量是:

$$(26) \quad \hat{\tau} = \hat{Y}(1) - \hat{Y}(0),$$

其中

$$(27) \quad \hat{Y}(1) = n_1^{-1} \sum_{Z_i=1} Y_i = n_1^{-1} \sum_{i=1}^n Z_i Y_i$$

是 treatment 组的样本均值,

$$(28) \quad \hat{Y}(0) = n_0^{-1} \sum_{Z_i=0} Y_i = n_0^{-1} \sum_{i=1}^n (1 - Z_i) Y_i$$

是 control 组的样本均值。

在 H_{0F} 下, $\hat{\tau}$ 有均值 0 和方差

$$(29) \quad \text{var}(\hat{\tau}) = \frac{n}{n_1 n_0} s^2,$$

其中 $s^2 = (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$, $\bar{Y} = n^{-1} \sum_{i=1}^n Y_i$ 。⁹

渐近分布: 由于有限总体中心极限定理 (Finite Population Central Limit Theorem), 随机化分布近似正态:

$$(30) \quad \frac{\hat{\tau}}{\sqrt{\frac{n}{n_1 n_0} s^2}} \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$$

in distribution.

⁷⁸问: 为什么 Monte Carlo 近似需要修正? 见附录 ??。

⁸问: 蒙特卡洛公式里面的 $\mathbf{Z}$ 到底是什么意思? 见附录 ??。

⁹推导见附录 ??。

与经典 t 检验的联系：在 H_{0F} 下，近似 p 值接近经典两样本 t 检验（假设等方差）的 p 值。

方差分解（ANOVA 分解）¹⁰：基于代数运算（见习题 ??），我们有如下展开式：

$$(31) \quad (n-1)s^2 = \sum_{Z_i=1} \{Y_i - \hat{Y}(1)\}^2 + \sum_{Z_i=0} \{Y_i - \hat{Y}(0)\}^2 + \frac{n_1 n_0}{n} \hat{\tau}^2.$$

这个展开式的意义：这本质上是一个方差分解（ANOVA 分解）。将每个单元的偏差 $Y_i - \bar{Y}$ 分解为组内偏差 $(Y_i - \hat{Y}(Z_i))$ 和组间偏差 $(\hat{Y}(Z_i) - \bar{Y})$ ，平方求和后交叉项消失，留下三项：treatment 组内部变异、control 组内部变异，以及由治疗效应解释的变异 $\frac{n_1 n_0}{n} \hat{\tau}^2$ 。¹¹

注 3.2. 为什么 FRT 能证明 t 检验的合理性？：传统 t 检验需要正态性假设。但 FRT 框架表明，只要随机化分配正确执行， t 检验程序在有限总体 + 随机化情境下可以使用——渐近理论只依赖于有限总体 CLT ，而不依赖于数据的原始分布。

7.2. 学生化统计量。差值均值隐含地假设两组方差相等。如果治疗可能影响结果的变异性（异方差），我们需要使用学生化统计量：

$$(32) \quad t = \frac{\hat{Y}(1) - \hat{Y}(0)}{\sqrt{\frac{\hat{S}^2(1)}{n_1} + \frac{\hat{S}^2(0)}{n_0}}},$$

其中

$$(33) \quad \hat{S}^2(1) = (n_1 - 1)^{-1} \sum_{Z_i=1} [Y_i - \hat{Y}(1)]^2, \quad \hat{S}^2(0) = (n_0 - 1)^{-1} \sum_{Z_i=0} [Y_i - \hat{Y}(0)]^2$$

分别是 treatment 组和 control 组的样本方差。

在 H_{0F} 下，有限总体 CLT 再次意味着 t 渐近正态： $t \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$ 。

这个统计量与 `t.test(var.equal = FALSE)` 的 p 值接近。

注 3.3. 学生化为什么更稳健？：当 treatment 组和 control 组的方差差异较大时，差值均值的检验可能失效。学生化通过分别估计两组的方差，能够更好地处理异方差情况。

7.3. 卡方检验：分类数据的拟合优度与独立性。迄今为止我们关注的都是连续型结局。但统计学同样关注**分类数据（categorical data）**——即计数数据。例如：选举中支持不同候选人的选民人数、不同药物治疗后的治愈/未治愈人数。卡方检验（Chi-Square Test）正是处理这类数据的核心工具。

核心思想：比较观测频数与期望频数。如果两者差异很大，说明数据可能不服从假设的分布或独立性结构。

Insight 连续数据关注“均值差异”，分类数据关注“频数差异”。这两类数据的分析方法有本质区别——连续数据用 t 检验，分类数据用卡方检验。

卡方检验由卡尔·皮尔逊（Karl Pearson）于 1900 年提出。

¹⁰详细推导见附录 ??

¹¹ANOVA 分解的完整代数推导见附录 ??。

7.3.1. 拟合优度检验. **问题**: 数据是否来自某个特定分布?

设有 k 个类别的观测频数 $O_1, O_2, \dots, O_k$, 总样本量为 n . 在零假设 H_0 下, 第 i 类的期望频数为 $E_i = np_{i0}$, 其中 p_{i0} 是 H_0 规定的理论概率。

皮尔逊卡方统计量:

$$(34) \quad \chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}.$$

直观理解: $(O_i - E_i)^2/E_i$ 衡量每个类别的偏差——平方消去正负号, 除以 E_i 进行标准化 (一个大类的 100 偏差比一个小类的 100 偏差更重要), 求和得到总体偏离程度。

渐近分布: 在 H_0 下, 当样本量 n 足够大时,

$$(35) \quad \chi^2 \xrightarrow{d} \chi_{k-1}^2,$$

自由度为 $k-1$, 因为只有一个约束—— $\sum O_i = \sum E_i = n$ 。

Insight 为什么自由度是 $k-1$? 因为 k 个类别的观测频数之和必须等于 n , 这产生了一个线性约束。所以 k 个类别中只有 $k-1$ 个可以自由变化——最后一个由总和决定。

例 3.1 (骰子检验——硬币是否均匀?) . **背景**: 投掷一枚骰子 120 次, 想检验它是否均匀 (各面概率均为 $1/6$)。

观测数据:

面	1	2	3	4	5	6
观测频数 O_i	15	22	18	25	17	23
期望频数 E_i	20	20	20	20	20	20

计算:

$$\chi^2 = \frac{(15-20)^2}{20} + \frac{(22-20)^2}{20} + \frac{(18-20)^2}{20} + \frac{(25-20)^2}{20} + \frac{(17-20)^2}{20} + \frac{(23-20)^2}{20} = 4.3$$

自由度 $k-1=5$, 查表得 $\chi_{0.05,5}^2 = 11.07$ 。

由于 $4.3 < 11.07$, 在 $\alpha = 0.05$ 水平下 **不能拒绝** 均匀性假设。

R 实现:

```
> obs <- c(15, 22, 18, 25, 17, 23)
> chisq.test(obs, p = rep(1/6, 6))
```

Chi-squared test for given probabilities

X-squared = 4.3, df = 5, p-value = 0.507

p 值为 0.507, 远大于 0.05, 与手工计算一致。

□

Insight 骰子例子中, $E_i = 20$ 都相同。如果某个类别期望频数太小 (< 5), 渐近近似的精度会下降, 此时应该用精确检验 (exact test) 或合并相邻类别。

例 3.2 (遗传学——孟德尔豌豆实验). **背景**: 孟德尔杂交黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆, 预期后代比例为:

黄圆 : 黄皱 : 绿圆 : 绿皱 = 9 : 3 : 3 : 1

观测数据 (共 556 株):

$$O = (315, 101, 108, 32), \quad E = (556 \times \frac{9}{16}, \dots) = (312.75, 104.25, 104.25, 34.75)$$

计算:

$$\chi^2 = \frac{(315 - 312.75)^2}{312.75} + \frac{(101 - 104.25)^2}{104.25} + \frac{(108 - 104.25)^2}{104.25} + \frac{(32 - 34.75)^2}{34.75} \approx 0.47$$

自由度 $k - 1 = 3$, 查表得 $\chi_{0.05,3}^2 = 7.81$ 。由于 $0.47 < 7.81$, **不能拒绝**孟德尔比例。

R 实现:

```
> obs <- c(315, 101, 108, 32)
> prob <- c(9/16, 3/16, 3/16, 1/16)
> chisq.test(obs, p = prob)
```

Chi-squared test for given probabilities

X-squared = 0.47, df = 3, p-value = 0.925

p 值为 0.925——数据与孟德尔比例高度吻合。

□

7.3.2. 独立性检验: 第二个应用场景是**列联表独立性检验**——判断两个分类变量是否独立。

问题: 对于 $r \times c$ 列联表, 检验行变量 X 与列变量 Y 是否独立。

设 O_{ij} 为单元格 (i, j) 的观测频数, $O_{i\cdot} = \sum_j O_{ij}$ 为第 i 行合计, $O_{\cdot j} = \sum_i O_{ij}$ 为第 j 列合计, 总计为 n 。

期望频数 (在独立性假设 $H_0: X \perp Y$ 下):

$$(36) \quad E_{ij} = \frac{O_{i\cdot} \cdot O_{\cdot j}}{n}.$$

检验统计量:

$$(37) \quad \chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}.$$

自由度: 在 H_0 下, $(r - 1)(c - 1)$ 。

Insight 2×2 表的自由度为 1, 这与二项分布的参数个数一致——只估计了一个参数 p (成功率)。更大的表可以检验更复杂的独立性结构。

连续性修正 (仅用于 2×2 表): R 中的 `chisq.test` 默认使用 Yates 连续性修正, 对小样本的渐近近似进行校正:

$$\chi_{\text{Yates}}^2 = \sum \frac{(|O - E| - 0.5)^2}{E}.$$

例 3.3 (2×2 表——治疗与结局独立性). 考虑二元结局的随机实验, 数据汇总为:

	成功 ($Y = 1$)	失败 ($Y = 0$)	合计
治疗 ($Z = 1$)	$n_{11} = 30$	$n_{10} = 20$	$n_1 = 50$
对照 ($Z = 0$)	$n_{01} = 20$	$n_{00} = 30$	$n_0 = 50$

步骤 1: 计算期望频数:

$$E_{11} = \frac{50 \times 50}{100} = 25, \quad E_{10} = \frac{50 \times 50}{100} = 25, \quad E_{01} = \frac{50 \times 50}{100} = 25, \quad E_{00} = 25$$

步骤 2: 计算 χ^2 :

$$\chi^2 = \frac{(30 - 25)^2}{25} + \frac{(20 - 25)^2}{25} + \frac{(20 - 25)^2}{25} + \frac{(30 - 25)^2}{25} = 4$$

自由度 $(2-1)(2-1) = 1$, 临界值 $\chi_{0.05,1}^2 = 3.84$ 。由于 $4 > 3.84$, **拒绝独立性假设**——治疗与结局存在关联。

R 实现:

```
> tb <- matrix(c(30, 20, 20, 30), nrow = 2, byrow = TRUE)
> chisq.test(tb)
```

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

X-squared = 4, df = 1, p-value = 0.0455

注意 *Yates* 修正后的 χ^2 从 4 降到 3.24, p 值 = 0.072——这说明连续性修正在小样本时影响显著。

□

例 3.4 (3×2 表——吸烟与肺癌). **背景:** 研究吸烟状态与肺癌诊断的关联, 数据如下:

	患肺癌	未患肺癌	合计
重度吸烟	60	40	100
轻度吸烟	20	30	50
不吸烟	10	40	50

步骤 1: 计算期望频数:

$$E_{11} = \frac{100 \times 90}{200} = 45, \quad E_{12} = \frac{100 \times 110}{200} = 55$$

$$E_{21} = \frac{50 \times 90}{200} = 22.5, \quad E_{22} = \frac{50 \times 110}{200} = 27.5$$

$$E_{31} = \frac{50 \times 90}{200} = 22.5, \quad E_{32} = \frac{50 \times 110}{200} = 27.5$$

步骤 2: 计算 χ^2 :

$$\chi^2 = \frac{(60 - 45)^2}{45} + \frac{(40 - 55)^2}{55} + \frac{(20 - 22.5)^2}{22.5} + \frac{(30 - 27.5)^2}{27.5} + \frac{(10 - 22.5)^2}{22.5} + \frac{(40 - 27.5)^2}{27.5} \approx 20.4$$

自由度 $(3-1)(2-1) = 2$, 查表 $\chi_{0.05,2}^2 = 5.99$ 。由于 $20.4 > 5.99$, **拒绝独立性**——吸烟与肺癌存在显著关联。

R 实现:

```
> tb <- matrix(c(60, 40, 20, 30, 10, 40), nrow = 3, byrow = TRUE)
> rownames(tb) <- c("重度吸烟", "轻度吸烟", "不吸烟")
> colnames(tb) <- c("患肺癌", "未患肺癌")
> chisq.test(tb)
```

Pearson's Chi-squared test

X-squared = 20.4, df = 2, p-value = 3.7e-05

p 值极小, 结论稳健。

□

例 3.5 (4×3 表——教育程度与收入水平). 背景: 调查 500 人的教育程度与收入水平:

	低收入	中等收入	高收入	合计
初中及以下	80	50	20	150
高中	60	80	30	170
本科	30	70	40	140
研究生	10	30	100	140
合计	180	230	190	500

R 实现:

```
> edu <- c(80, 50, 20, 60, 80, 30, 30, 70, 40, 10, 30, 100)
> tb <- matrix(edu, nrow = 4, byrow = TRUE)
> rownames(tb) <- c("初中及以下", "高中", "本科", "研究生")
> colnames(tb) <- c("低收入", "中等收入", "高收入")
> chisq.test(tb)
```

Pearson's Chi-squared test

X-squared = 186.7, df = 6, p-value < 2.2e-16

p 值极小, 拒绝独立性——教育程度与收入水平存在强关联。

进一步分析: 对于 $r \times c$ 表, 还可以计算 Cramér V 来衡量关联强度:

$$(38) \quad V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \times \min(r-1, c-1)}}.$$

对于本例, $V = \sqrt{186.7/(500 \times 2)} \approx 0.43$, 表示中等偏强的关联。

□

7.3.3. 二元结局下的卡方检验: 与 Fisher 精确检验的对比. 回到随机实验的二元结局语境, 我们使用卡方检验来检验 $Z \perp Y$ (治疗与结局独立)。

与 Fisher 精确检验的比较:

特征	Chi-square test	Fisher exact test
原理	渐近方法 (大样本)	精确方法 (小样本)
p 值	近似	精确
适用场景	期望频数均 > 5	小样本或期望频数 < 5

Insight Fisher 精确检验使用超几何分布计算 p 值, 在零假设下有精确的有限样本分布。Chi-square 则是大样本近似——当样本量增大时, 两者结果趋于一致。

完整例子——简历种族歧视实验 (Bertrand & Mullainathan, 2004):

该实验将简历上的名字随机分配为黑人听起来或白人听起来的名字, 研究感知种族对面试回调率的影响。

```
resume = read.csv("resume.csv")
Alltable = table(resume$race, resume$call)
Alltable
```

```
#      0      1
# black 2278  157
# white 2200  235
```

数据汇总为 2×2 列联表:

	回调 ($Y = 1$)	无回调 ($Y = 0$)	合计
黑人名字 ($Z = 1$)	157	2278	2435
白人名字 ($Z = 0$)	235	2200	2435

计算各格期望频数:

$$E_{11} = \frac{2435 \times 392}{4870} \approx 195.7, \quad E_{12} = \frac{2435 \times 4478}{4870} \approx 2239.3$$

$$E_{21} = \frac{2435 \times 392}{4870} \approx 196.3, \quad E_{22} = \frac{2435 \times 4478}{4870} \approx 2238.7$$

由于期望频数都远大于 5, 适合使用卡方检验。

```
> chisq.test(Alltable)
```

```
Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
```

```
X-squared = 17.6, df = 1, p-value = 2.7e-05
```

p 值极小, 提供种族对回调率有显著影响的强有力证据。

与 Neymanian 推断的联系: 卡方检验本质上是在检验弱零假设 $H_0: \tau = 0$ (平均因果效应为零) 的渐近版本。风险差估计量 $\widehat{RD} = \hat{p}_1 - \hat{p}_0$ 的渐近方差为

$$\text{var}(\widehat{RD}) \approx \frac{\hat{p}_1(1 - \hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_0(1 - \hat{p}_0)}{n_0}$$

而 χ^2 统计量正是 $(\widehat{RD})^2 / \text{var}(\widehat{RD})$ 的另一种表达。

不满足适用条件时的处理:

- (1) 如果某些期望频数 < 5 (尤其 2×2 表), 优先使用 Fisher 精确检验
- (2) 如果样本量太小, 可以合并相邻类别以增大期望频数
- (3) 使用蒙特卡洛近似: `chisq.test(tb, simulate.p.value = TRUE)`

Insight 卡方检验的“大样本近似”条件可以通过经验规则判断: 期望频数都 > 5 时近似精度较好; 如果有多个格子 < 5 , 渐近近似的 p 值可能严重偏离真实值, 此时 Fisher 精确检验更可靠。

7.4. Wilcoxon 秩和统计量. 差值均值和学生化统计量都关注均值差异, 且对异常值敏感。Wilcoxon 秩和统计量基于合并观测结果的秩:

$$W = \sum_{i=1}^n Z_i R_i,$$

其中 R_i 是 Y_i 在合并样本中的秩。

均值与方差¹²: 在 H_{0F} 下, 随机性只来自治疗分配 $\mathbf{Z}$, 秩 R_i 是固定值。均值和方差分别为:

$$\mathbb{E}(W) = \frac{n_1(n+1)}{2}, \quad \text{var}(W) = \frac{n_1 n_0 (n+1)}{12}.$$

这个统计量的优点是:

¹²详细推导见附录 ??

- 对异常值稳健（只使用秩次信息，不依赖具体数值）
- 只依赖于数据的秩次信息
- 在许多备择假设下都有较好的功效

7.5. Kolmogorov-Smirnov 统计量. 上述统计量主要关注均值差异。KS 统计量衡量两个分布之间的最大距离：

$$D = \max_y |\hat{F}_1(y) - \hat{F}_0(y)|,$$

其中 $\hat{F}_1(y) = n_1^{-1} \sum_{i=1}^n Z_i \mathbb{I}(Y_i \leq y)$ 。

这个统计量能够检测分布形状的差异，而不仅仅是均值差异。

8. FRT 与传统 t 检验的关系

一个重要的理论发现是：

FRT 为传统 t 检验提供了更坚实的基础。

传统 t 检验假设“数据来自正态分布的无限总体”。但 FRT 框架表明，只要随机化分配正确执行，t 检验程序可以在“有限总体 + 随机化”的情境下使用。

这意味着，在随机实验中，我们可以不那么担心正态性假设——CLT 会为我们处理这个问题。

9. LaLonde 实验数据案例

1986 年，Robert LaLonde 发表了一项影响深远的研究，探讨职业培训项目（National Supported Work Demonstration）对参与者收入的影响。

使用 R 进行 FRT 分析：

```
library(Matching)
data(lalonde)
z <- lalonde$treat
y <- lalonde$re78
```

观测到的检验统计量值：

统计量	观测值	描述
$\hat{\tau}$	2.84	差值均值 (t 统计量)
t	2.67	学生化统计量
W	27402.5	Wilcoxon 秩和
D	0.132	KS 统计量

通过随机置换治疗向量，我们可以得到检验统计量的随机化分布的 Monte Carlo 近似。Monte Carlo 置换检验的结果 ($R = 10^4$)：

```
> exact.pv = c(mean(Tauhat >= tauhat),
+               mean(Student >= student),
+               mean(Wilcox >= W),
+               mean(Ks >= D))
> round(exact.pv, 3)
[1] 0.002 0.002 0.006 0.040
```

所有单侧 p 值都小于 0.05——这提供了治疗效应显著的强有力证据。

10. 历史侧边栏：随机实验的起源

FRT 的逻辑可以追溯到早期的历史实例。

10.1. James Lind 的坏血病实验. James Lind (1716-1794) 是苏格兰医生和皇家海军卫生学的先驱。他进行了最早有清晰文献记录的随机实验之一，研究柑橘类水果对坏血病的影响。在 12 名坏血病患者被分配到 6 组后，接受柑橘类水果的组在六天后康复，而其他组没有。

如果将治疗简化为二元指示变量，观测到的极端 2×2 表格在 H_{0F} 下出现的概率为：

$$p_{\text{frit}} = \frac{1}{\binom{12}{2}} = \frac{1}{66} = 0.015.$$

10.2. Fisher 的女士品茶实验. 描述了一个著名实验，一位女士声称能区分先加茶还是先加牛奶制成的奶茶。他制作了 8 杯茶（4 杯先加茶，4 杯先加牛奶），随机顺序呈现给女士。在她的全部猜对 ($X = 4$) 的情况下，p 值为：

$$p_{\text{frit}} = \frac{1}{70} = 0.014.$$

超几何分布¹³: 在 H_{0F} 下， X 服从超几何分布 $\text{Hypergeometric}(N = 8, K = 4, n = 4)$ ，这对应“不放回抽样”的结果。关键概率 $\mathbb{P}(X = 4) = 1/70$ ，故单侧 p 值 $p_{\text{frit}} = 1/70 \approx 0.014$ 。这些例子强调了 Fisher 的两个原则：

- (1) **随机化**：实验的随机分配保证了 p 值的有效性
- (2) **重复**：必须有足够的单元以确保 FRT 有功效

11. Sharp Null 假设的置信区间

FRT 的逻辑不仅限于 H_{0F} 。我们还可以检验更一般的 sharp null 假设：

$$(39) \quad H_0(\boldsymbol{\tau}) : Y_i(1) - Y_i(0) = \tau_i \quad \text{对所有 } i.$$

通过检验与置信集的对偶性，我们可以构建 $\boldsymbol{\tau}$ 的 $(1 - \alpha)$ 置信集。

12. 本章小结

本章建立了随机实验的理论与实践：

- (1) **CRE 定义**： $\mathbb{P}(\mathbf{Z} = \mathbf{z}) = 1/\binom{n}{n_1}$
- (2) **随机化的两个原则**：可比性 + 推理基础
- (3) **Sharp null**： $H_{0F} : Y_i(1) = Y_i(0)$ 对所有 i
- (4) **精确 p 值**： $p_{\text{frit}} = M^{-1} \sum_{m=1}^M \mathbb{I}\{T(\mathbf{z}^m, \mathbf{Y}) \geq T(\mathbf{Z}, \mathbf{Y})\}$
- (5) **多种统计量**：差值均值 $\hat{\tau}$ 、学生化 t 、Wilcoxon W 、KS D
- (6) **理论联系**：FRT 为传统 t 检验提供基础
- (7) **历史起源**：Lind 的坏血病实验、Fisher 的女士品茶

下一章我们将学习 Neymanian 推断——另一种基于渐近理论的方法，它可以更方便地构建置信区间。

13. 习题

练习 3.1. 3.1 — p_{frit} 的精确性 证明在 sharp null 下， p_{frit} 满足：

$$\mathbb{P}(p_{\text{frit}} \leq u) \leq u \quad \text{for all } 0 \leq u \leq 1.$$

¹³详细推导见附录 ??

练习 3.2. 3.2 — Monte Carlo 误差 设 p_{frt} 是固定值, $\hat{p}_{frt}$ 是其 Monte Carlo 估计 (见 ??)。证明:

$$\mathbb{E}_{mc}(\hat{p}_{frt}) = p_{frt}, \quad \text{var}_{mc}(\hat{p}_{frt}) \leq \frac{1}{4R},$$

其中下标 "mc" 表示由于 Monte Carlo 的随机性。

练习 3.3. 3.3 — 有限样本有效的 Monte Carlo 近似 证明修正的 Monte Carlo 近似

$$\tilde{p}_{frt} = \frac{1 + \sum_{r=1}^R \mathbb{I}\{T(\mathbf{z}^r, \mathbf{Y}) \geq T(\mathbf{Z}, \mathbf{Y})\}}{1 + R}$$

在任意有限的 R 下都是有限样本有效的 p 值。

提示: 可以利用以下两个基本概率结果:

- (1) 对于两个二项分布 $X_1 \sim \text{Binomial}(R, p_1)$ 和 $X_2 \sim \text{Binomial}(R, p_2)$, 若 $p_1 \geq p_2$, 则 $\mathbb{P}(X_1 \leq x) \leq \mathbb{P}(X_2 \leq x)$ 。
- (2) 若 $p \sim \text{Uniform}(0, 1)$ 且 $X | p \sim \text{Binomial}(R, p)$, 则 X 在 $\{0, 1, \dots, R\}$ 上均匀分布。

练习 3.4. 3.4 — Fisher 精确检验 考虑二元结局的 CRE, 数据汇总为 2×2 列联表:

	$Y = 1$	$Y = 0$	合计
$Z = 1$	n_{11}	n_{10}	n_1
$Z = 0$	n_{01}	n_{00}	n_0

在 H_{0F} 下, 证明任何检验统计量 $T(n_{11}, n_{10}, n_{01}, n_{00})$ 是 n_{11} 的函数, 且 n_{11} 的精确分布是超几何分布。请说明超几何分布的参数。

练习 3.5. 3.5 — 女士品茶详细计算 回忆女士品茶实验 (见 ??)。计算 $\mathbb{P}(X = k)$, 其中 X 是女士正确识别 k 杯先加牛奶的茶个数, $k = 0, 1, 2, 3, 4$ 。

练习 3.6. 3.6 — 协变量调整的 FRT 使用 LaLonde 数据集 (见 ??), 添加协变量进行 FRT 分析。假设所有潜在结果和协变量都是固定数值。

有两种策略:

- (1) 运行结局对协变量的线性回归, 得到残差 (即 "伪结局")。基于残差定义四种检验统计量, 进行 FRT 并报告 p 值。
- (2) 定义检验统计量为结局对治疗和协变量线性回归中治疗系数的 FRT。

解释为什么上述两种策略的五个 p 值都是有限样本精确的。

练习 3.7. 3.7 — FRT 与广义线性模型 使用与 ?? 相同的数据集, 但将结局改为 $re78 > 0$ 的二元指示变量。运行结局对治疗和协变量的 logistic 回归。治疗系数是否显著? FRT p 值是多少?

练习 3.8. 3.8 — 代数细节 验证 ??。

练习 3.9. 3.9 — 推荐阅读 ? 是一篇倡导在复杂实验中同时报告 p 值及其相应随机化分布的论文。

CHAPTER 4

Neymanian 重复抽样推断

1. 两种推断哲学的对话

在上一章中，我们遇到了费舍尔随机化检验 (Fisher's randomization test, FRT)。这种方法优雅而精确——它基于随机化的精确性质，在 sharp null 假设下给出精确的 p 值，无需任何分布假设。

然而，FRT 也有其内在局限。首先，它只能检验 **sharp null 假设** (即所有单元的个体因果效应为零)；对于更一般的 null 假设，FRT 无法处理。其次，当样本量增大时，枚举所有可能的置换变得计算上不可行——我们需要渐近近似。

更重要的是：从 Fisher 的视角来看，我们只能得到一个 p 值，却无法直接得到置信区间。而实际研究中，研究者往往更关心“因果效应有多大”而非“因果效应是否为零”。

一个自然的问题产生：能否有一种方法，既保持 Fisher 方法的无分布 (distribution-free) 精神，又能方便地构建置信区间？

Jerzy Neyman 在 1923 年的开创性工作中给出了一种互补的答案。他的方法基于**渐近正态分布**，直接对因果效应进行统计推断，既能得到 p 值，也能构建置信区间。这两种方法——Fisherian 的精确小样本推断与 Neymanian 的大样本渐近推断——代表了统计推断的两种哲学，深刻影响了现代因果推断的发展。

注 4.1. 为什么需要两种方法？：FRT 适用于小样本精确推断和假设检验，Neymanian 适用于大样本渐近推断和置信区间构建。两者互为补充。

2. 有限总体量

在 Neymanian 框架中，我们首先需要一套精确的记号来描述**有限总体**——这是 Neyman 与 Fisher 共同面对的研究对象。

考虑一个包含 n 个单元的有限总体。记 n_1 个单元被分配到治疗组， $n_0 = n - n_1$ 个单元被分配到对照组。对于每个单元 $i = 1, \dots, n$ ，我们定义：

- $Y_i(1)$ ：单元 i 接受治疗后的潜在结果
- $Y_i(0)$ ：单元 i 接受对照后的潜在结果
- $\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0)$ ：单元 i 的个体因果效应

这些潜在结果都是**固定的数值**——它们不依赖于我们实际做什么选择，只是“潜在”地存在。

有限总体均值：

$$\bar{Y}(1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i(1), \quad \bar{Y}(0) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i(0)$$

有限总体方差 (使用 $n - 1$ 作为除数)：

$$S^2(1) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \{Y_i(1) - \bar{Y}(1)\}^2, \quad S^2(0) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \{Y_i(0) - \bar{Y}(0)\}^2$$

有限总体协方差：

$$S(1, 0) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \{Y_i(1) - \bar{Y}(1)\} \{Y_i(0) - \bar{Y}(0)\}$$

平均因果效应：

$$\tau = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tau_i = \bar{Y}(1) - \bar{Y}(0)$$

这是我们要估计的核心参数。

个体效应的方差：

$$S^2(\tau) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\tau_i - \tau)^2$$

衡量治疗效应在单元间的异质性程度。

注 4.2. **为什么需要协方差？** $Y(1)$ 和 $Y(0)$ 之间可能有相关性。若治疗组和对照组的个体是匹配的（正相关），估计的方差会减小；若是负相关，方差会增大。

3. 一个关键引理

在有限总体量的世界中，有一个优雅的关系连接了协方差与各个方差。这个恒等式虽然简单，却贯穿整个 Neymanian 推断框架。

引理 4.1 (Lemma 4.1 — 方差与协方差的关系)。

$$2S(1, 0) = S^2(1) + S^2(0) - S^2(\tau)$$

其中 $\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0)$ 是个体因果效应。

直觉理解： 如果所有单元的治疗效应都相同 ($S^2(\tau) = 0$)，则 $Y_i(1)$ 和 $Y_i(0)$ 完全线性相关（相差一个常数），此时 $S(1, 0)$ 达到最大值 $[S^2(1) + S^2(0)]/2$ 。

推论： 当 $S^2(\tau) > 0$ 时， $2S(1, 0) < S^2(1) + S^2(0)$ ，即协方差小于两个方差之和的一半。这个引理的证明是直接的代数运算。¹

4. Neyman (1923) 定理

基于观测结果，我们可以计算样本均值：

$$\hat{Y}(1) = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^n Z_i Y_i, \quad \hat{Y}(0) = \frac{1}{n_0} \sum_{i=1}^n (1 - Z_i) Y_i$$

其中 $Z_i \in \{0, 1\}$ 是治疗分配指示变量。

样本方差：

$$\hat{S}^2(1) = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^n Z_i \{Y_i - \hat{Y}(1)\}^2, \quad \hat{S}^2(0) = \frac{1}{n_0 - 1} \sum_{i=1}^n (1 - Z_i) \{Y_i - \hat{Y}(0)\}^2$$

一个基本事实： 不存在 $S(1, 0)$ 和 $S^2(\tau)$ 的“样本版本”。这是因为对于每个单元，我们最多只能观测到 $Y_i(1)$ 或 $Y_i(0)$ 中的一个——两者从未同时被观测到。

现在陈述 Neyman 的核心定理：

定理 4.2 (Neyman (1923) 定理). 在完全随机化实验 (CRE) 下，令 $\hat{\tau} = \hat{Y}(1) - \hat{Y}(0)$ 。则：

¹详见附录 ??。

(1) **无偏性**: $\hat{\tau}$ 对 τ 是无偏的:

$$\mathbb{E}(\hat{\tau}) = \tau$$

(2) **方差公式**: $\hat{\tau}$ 的方差为

$$\begin{aligned} (40) \quad \text{var}(\hat{\tau}) &= \frac{S^2(1)}{n_1} + \frac{S^2(0)}{n_0} - \frac{S^2(\tau)}{n} \\ (41) \quad &= \frac{n_0}{n_1 n} S^2(1) + \frac{n_1}{n_0 n} S^2(0) + \frac{2}{n} S(1, 0) \end{aligned}$$

(3) **保守方差估计**: 方差估计量

$$\hat{V} = \frac{\hat{S}^2(1)}{n_1} + \frac{\hat{S}^2(0)}{n_0}$$

对 $\text{var}(\hat{\tau})$ 是保守的, 即

$$\mathbb{E}(\hat{V}) - \text{var}(\hat{\tau}) = \frac{S^2(\tau)}{n} \geq 0$$

等号当且仅当 $\tau_i \equiv \tau$ (所有单元个体效应恒定) 时成立。

关于期望和方差的含义: 这里所有潜在结果 $\{Y_i(1), Y_i(0)\}$ 都是固定数值。随机性仅来自治疗分配 Z_i ——即 n_1 个 1 和 n_0 个 0 的所有可能排列构成的集合。

注 4.3. 第三项为什么是减项?: 直觉上: 若个体因果效应存在变异 ($S^2(\tau) > 0$), 治疗组和对照组之间的差异不仅来自随机抽样误差, 还来自因果效应本身的真实变异。这种“真实变异”不应被算作估计误差。

5. 方差公式的深入理解

方差公式 ?? 与经典两样本问题中的方差公式不同, 因为它还依赖于个体效应的方差 $S^2(\tau)$ 。

一个令人困惑的现象: 个体效应越异质, $\hat{\tau}$ 的方差反而越小。为什么?

从等价格式 ?? 理解: 考虑潜在结果之间的相关性。

假设在一次实现中, 我们观察到相对较大的治疗潜在结果 $\{Y_i(1)\}$:

- 若 $S(1, 0) > 0$ (正相关), 则那些接受治疗的单元也有相对较大的对照潜在结果。因此, 对照下的观测结果相对较小, 导致较大的 $\hat{\tau}$
- 若 $S(1, 0) < 0$ (负相关), 则那些接受治疗的单元有相对较小的对照潜在结果。因此, 对照下的观测结果相对较大, 导致较小的 $\hat{\tau}$

当潜在结果正相关时, 更可能观察到极端的 $\hat{\tau}$, 因此方差更大。

推论: 当 $S^2(\tau) = 0$ 时, ?? 简化为 $\text{var}(\hat{\tau}) = S^2(1)/n_1 + S^2(0)/n_0$ ——此时 Neymanian 方差与经典两样本方差一致。

6. Neyman (1923) 定理的证明

无偏性: ²

方差证明: ³

方差估计的期望: ⁴

²推导详见附录 ??。

³推导详见附录 ??。

⁴推导详见附录 ??。

7. 渐近正态性与置信区间

Neyman (1923) 定理给出了方差的精确表达式，但它是相对于随机分配的分布而言的。在实际应用中，我们还需要知道 $\hat{\tau}$ 的抽样分布形状。

定理 4.3 (有限总体 CLT). 令 $n \rightarrow \infty$ 和 $n_1 \rightarrow \infty$ 。假设：

- (1) n_1/n 趋向于 $(0, 1)$ 中的常数 p
- (2) $\{S^2(1), S^2(0), S(1, 0)\}$ 有有限极限
- (3) $\max_i |Y_i(1) - \bar{Y}(1)|^2/n \rightarrow 0$ 且 $\max_i |Y_i(0) - \bar{Y}(0)|^2/n \rightarrow 0$ (Lindeberg 条件)

则

$$\frac{\hat{\tau} - \tau}{\sqrt{\text{var}(\hat{\tau})}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

且 $\hat{S}^2(1) \rightarrow S^2(1)$, $\hat{S}^2(0) \rightarrow S^2(0)$ (依概率)。

这个定理意味着：当样本量足够大时， $\hat{\tau}$ 的抽样分布可以用正态分布近似。这为构建置信区间提供了理论基础。

置信区间：由 ?? 和 Neyman 定理的第三部分，我们得到 τ 的保守大样本置信区间：

$$\hat{\tau} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\hat{V}}$$

其中 $z_{1-\alpha/2}$ 是标准正态分布的 $1 - \alpha/2$ 分位数。

与弱零假设的对偶性：通过置信区间与假设检验的对偶性，这也为检验

$$H_0 : \tau = 0$$

(称为**弱零假设**，区别于 Fisher 的 sharp null) 提供了渐近基础。

注 4.4. **为什么 Neymanian 方法只给“弱零假设”的检验？**：因为在 Neymanian 框架中，我们无法观测到 $S^2(\tau)$ ，无法精确计算方差。置信区间和检验都是渐近有效的。

8. Neymanian 推断与 OLS 的关系

实践中，许多研究者使用回归方法来估计平均因果效应。标准做法是运行 OLS 回归：

$$(\hat{\alpha}, \hat{\beta}) = \arg \min_{(a,b)} \sum_{i=1}^n (Y_i - a - bZ_i)^2$$

并使用 treatment 系数估计量 $\hat{\beta}$ 作为 τ 的估计。

关键发现：OLS 系数 $\hat{\beta}$ 恰好等于差值均值：

$$(42) \quad \hat{\beta} = \hat{\tau}$$

5

但是，OLS 的通常方差估计量与 $\hat{V}$ 不同。标准 OLS 方差估计量为：

$$(43) \quad \hat{V}_{\text{OLS}} = \frac{n(n_1 - 1)}{(n - 2)n_1 n_0} \hat{S}^2(1) + \frac{n(n_0 - 1)}{(n - 2)n_1 n_0} \hat{S}^2(0)$$

稳健标准误：幸运的是，Eicker-Huber-White (EHW) 稳健方差估计量：

$$(44) \quad \hat{V}_{\text{EHW}} = \frac{\hat{S}^2(1)}{n_1} \frac{n_1 - 1}{n_1} + \frac{\hat{S}^2(0)}{n_0} \frac{n_0 - 1}{n_0}$$

⁵证明详见附录 ??。

接近 $\hat{V}$ 。特别地，HC2 变体恰好等于 $\hat{V}$ 。⁶

实证演示 (LaLonde 数据):

```
> tauhat = mean(y[z==1]) - mean(y[z==0])
> vhat    = var(y[z==1])/n1 + var(y[z==0])/n0
> sehat   = sqrt(vhat)
> tauhat
[1] 1794.343
> sehat
[1] 670.9967
```

OLS 的通常标准误偏小:

```
> olsfit = lm(y ~ z)
> summary(olsfit)$coef[2, 1:2]
Estimate Std. Error
1794.3431    632.8536
```

使用 EHW 稳健标准误 (HC2) 得到正确结果:

```
> sqrt(hccm(olsfit, type = "hc2")[2, 2])
[1] 670.9967
```

9. 重尾结局与正态近似的失效

?? 中的有限总体 CLT 在某些正则条件下成立。当潜在结局为重尾分布时，这些条件可能被违反。

当对照潜在结果被污染时 (例如 Cauchy 分布)，正态近似效果很差。模拟研究表明，在重尾情况下，直方图和正态近似之间存在显著差异。

这提醒我们：所有基于渐近正态性的推断方法都依赖于数据的有限矩条件。在实际应用中，我们应该检查结局变量的分布特征。

10. 本章小结

本章建立了 Neymanian 推断的基础:

(1) **有限总体量** (不带 hat 的真实值): $\{\bar{Y}(1), \bar{Y}(0), S^2(1), S^2(0), S(1, 0), S^2(\tau)\}$

(2) **Lemma 4.1**: $2S(1, 0) = S^2(1) + S^2(0) - S^2(\tau)$

(3) **Neyman (1923) 定理**:

- $\mathbb{E}(\hat{\tau}) = \tau$ (无偏)
- $\text{var}(\hat{\tau}) = \frac{S^2(1)}{n_1} + \frac{S^2(0)}{n_0} - \frac{S^2(\tau)}{n}$
- $\mathbb{E}(\hat{V}) = \text{var}(\hat{\tau}) + \frac{S^2(\tau)}{n}$ (保守)

(4) **方差估计**: $\hat{V} = \frac{\hat{S}^2(1)}{n_1} + \frac{\hat{S}^2(0)}{n_0}$

(5) **置信区间**: $\hat{\tau} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\hat{V}}$

(6) **CLT**: $\frac{\hat{\tau} - \tau}{\sqrt{\text{var}(\hat{\tau})}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$

(7) **OLS 关系**: $\hat{\beta} = \hat{\tau}$, 但需使用 EHW 稳健标准误

下一章我们将学习如何通过**分层 (stratification)** 来提高估计的精度——这是一种利用协变量信息来改进推断的方法。

⁶详见附录 ??。

11. 习题

练习 4.1. ?? 引理的证明 证明 *Lemma ??*: $2S(1, 0) = S^2(1) + S^2(0) - S^2(\tau)$ 。

练习 4.2. ?? *Neyman (1923)* 定理的另一种证明 在 *CRE* 下, 计算:

$$\text{var}\{\hat{Y}(1)\}, \quad \text{var}\{\hat{Y}(0)\}, \quad \text{cov}\{\hat{Y}(1), \hat{Y}(0)\}$$

并利用这些公式推导 $\text{var}(\hat{\tau})$ 。

练习 4.3. ?? *Neymanian* 推断与 *OLS* 证明 ?? (*OLS* 系数等于差值均值)。证明 *EHW* 稳健方差估计量的 *HC2* 变体恰好等于 $\hat{V}$ 。

推导见附录 ??。

练习 4.4. ?? 治疗效应的异质性 证明 $S^2(\tau) = 0$ 蕴含 $S^2(1) = S^2(0)$ 。给出反例说明 $S^2(1) = S^2(0)$ 但 $S^2(\tau) \neq 0$ 。

证明 $S^2(1) < S^2(0)$ 蕴含 $S(Y(0), \tau) < 0$ 。给出反例说明 $S^2(1) > S^2(0)$ 但 $S(Y(0), \tau) < 0$ 。

练习 4.5. ?? 方差公式的改进上界 证明方差公式的改进上界:

$$\text{var}(\hat{\tau}) \leq \frac{1}{n} \left\{ \sqrt{\frac{n_0}{n_1}} S(1) + \sqrt{\frac{n_1}{n_0}} S(0) \right\}^2$$

并讨论等号成立的条件。

练习 4.6. ?? *Neyman (1923)* 的向量版本 将 *Neyman (1923)* 的结果推广到多结局情形。考虑向量结局 $\mathbf{V} \in \mathbb{R}^K$ 的平均因果效应:

$$\tau_{\mathbf{V}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \{\mathbf{V}_i(1) - \mathbf{V}_i(0)\}$$

证明 $\hat{\tau}_{\mathbf{V}}$ 对 $\tau_{\mathbf{V}}$ 是无偏的, 并求出其协方差矩阵。

练习 4.7. ?? 完全随机化实验中的推断 回忆在 ?? 中定义的完全随机化实验。在这种设定下, 推导平均因果效应的方差公式, 并比较其与 *CRE* 中方差的差异。

练习 4.8. ?? 推荐阅读 **推荐阅读:** ? 重新审视了因果推断中的一些经典问题。? 是关于因果推断的权威综述。

历史注记: *Neyman 1923* 年的原始论文 ? 奠定了有限总体推断的基础。当代统计学家将其视为因果推断范式的里程碑。

分层与后分层随机实验

1. 引言：随机化的艺术

“Block what you can and randomize what you cannot.” — (?, page 103)

这是 George Box 继“所有模型都是错的，但有些有用”之后第二著名的名言。本章将解释它的含义。

在第 ?? 章的完全随机实验 (CRE) 中，治疗分配完全由 chance 决定。这种设计在大样本下表现优异，但在一个有限实验中，治疗组和对照组可能在某些协变量上出现不平衡。这种现象在统计文献中被称为 **covariate imbalance** (协变量不平衡)。

为什么 covariate imbalance 令人担忧？因为它会使实验结果的解释变得困难——我们观察到的结果差异可能归因于 treatment 的效果，也可能仅仅是由于协变量分布不均造成的。这个问题促使我们思考：能否在设计阶段就主动控制这种不平衡？

分层随机实验 (Stratified Randomized Experiment, SRE) 正是为了解决这个问题而设计的。

2. SRE 的定义与记号

考虑一个包含 n 个单元的有限总体，协变量 $X_i \in \{1, \dots, K\}$ 是离散的。记

$$n_{[k]} = \#\{i : X_i = k\}, \quad \pi_{[k]} = n_{[k]}/n$$

分别为第 k 层的单元数和比例 ($k = 1, \dots, K$)。

在 CRE 中，我们固定总的 n_1 和 n_0 ，但各层内的分配数量 $n_{[k]1}$ 和 $n_{[k]0}$ 是随机的。即使在 CRE 中，各层治疗组和对照组比例之差的期望为零：¹

$$\mathbb{E} \left(\frac{n_{[k]1}}{n_1} - \frac{n_{[k]0}}{n_0} \right) = 0, \quad \text{但} \quad \frac{n_{[k]1}}{n_1} - \frac{n_{[k]0}}{n_0} \neq 0 \text{ 以高概率成立.}$$

直观理解：期望为零说明随机化保证了渐近公平性，但有限样本中的随机波动可能导致显著的不平衡。这个观察促使我们思考：能否在设计阶段就主动控制这种不平衡？

定义 5.1 (分层随机实验 (SRE)). 固定 $n_{[k]1}$ 或 $n_{[k]0}$ ($k = 1, \dots, K$)，在离散的协变量 X 的每一层内独立进行 CRE。

在农业实验中，这种设计被称为**随机区组设计 (randomized block design)**，各层称为区组 (blocks)。类似地，分层随机化也称为 block randomization。

层别倾向得分 (stratum propensity score)：

$$e_{[k]} = \frac{n_{[k]1}}{n_{[k]}}.$$

这个概念将在第 ?? 章讨论观测性研究时扮演核心角色。

SRE 与 CRE 的关键区别在于：

- (1) SRE 的所有可行随机化集合是 CRE 的可行随机化集合的子集；

¹推导见附录 ??

(2) 在 SRE 中 $e_{[k]}$ 是固定的，但在 CRE 中是随机的。

3. 层别平均因果效应

对于单元 i ，我们有潜在结果 $Y_i(1)$ 和 $Y_i(0)$ ，个体因果效应 $\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0)$ 。第 k 层的层别平均因果效应为：

$$\tau_{[k]} = n_{[k]}^{-1} \sum_{X_i=k} \tau_i.$$

总体平均因果效应是各层别平均因果效应的加权平均：

$$\tau = n^{-1} \sum_{i=1}^n \tau_i = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \tau_{[k]}.$$

基于各层的差值均值，我们可以构造 τ 的分层估计量：

$$\hat{\tau}_{\text{SRE}} = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \hat{\tau}_{[k]},$$

其中

$$\hat{\tau}_{[k]} = n_{[k]1}^{-1} \sum_{i=1}^n \mathbb{I}(X_i = k, Z_i = 1) Y_i - n_{[k]0}^{-1} \sum_{i=1}^n \mathbb{I}(X_i = k, Z_i = 0) Y_i$$

是第 k 层内治疗组和对照组结果均值之差。

如果我们关心 $\tau_{[k]}$ ，可以在第 k 层内使用 CRE 的方法进行推断。下面讨论对 τ 的统计推断。

4. SRE 中的 Fisher 随机化检验

与 CRE 类似，我们首先讨论 SRE 中的 Fisher 随机化检验 (FRT)。Sharp null 假设仍然是：

$$H_{0F} : Y_i(1) = Y_i(0) \text{ 对所有单元 } i = 1, \dots, n.$$

FRT 的基本思想适用于任何随机实验：我们可以用任何检验统计量 $T = T(\mathbf{Z}, \mathbf{Y}, \mathbf{X})$ ，其中 $\mathbf{Z}, \mathbf{Y}, \mathbf{X}$ 分别是治疗向量、观测结果向量和协变量矩阵。在 SRE 和 H_{0F} 下， T 具有已知分布，因为 $\mathbf{Z}$ 在 SRE 下有已知分布。

使用 FRT 时有两个关键细节需要注意：

- (1) 当模拟治疗向量时，必须根据 ?? 在 X 的各层内对治疗指标进行置换（这被称为**条件随机化检验**或**条件置换检验**）；
- (2) 应选择能够反映 SRE 本质的检验统计量。

4.1. 检验统计量的选择.

4.1.1. 分层差值均值估计量. 受 ?? 的启发，我们可以在 FRT 中使用分层估计量 $\hat{\tau}_{\text{SRE}}$ 作为检验统计量。

例 5.1 (?? 的具体应用). 在 FRT 中，我们可以使用分层估计量作为检验统计量：

$$T = \hat{\tau}_S = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \hat{\tau}_{[k]},$$

其中 $\hat{\tau}_{[k]}$ 由 ?? 定义。这个统计量直接衡量了跨层的平均因果效应。

4.1.2. 学生化分层估计量. 受简单两样本问题中学生化统计量的启发, 我们可以在 FRT 中使用以下学生化统计量:

$$t_{\text{SRE}} = \frac{\hat{\tau}_{\text{SRE}}}{\sqrt{\hat{V}_{\text{SRE}}}},$$

其中

$$\hat{V}_{\text{SRE}} = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]}^2 \left(\frac{\hat{S}_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{\hat{S}_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}} \right).$$

这里 $\hat{S}_{[k]}^2(1)$ 和 $\hat{S}_{[k]}^2(0)$ 分别是治疗组和对照组结果在第 k 层内的样本方差。²

例 5.2 (学生化分层统计量的应用). 对于 ?? 中的学生化统计量 t_{SRE} , 我们需要计算其方差估计量 $\hat{V}_{\text{SRE}}$ (由 ?? 给出). 在 FRT 中, 我们通过模拟所有可行的 *treatment* 分配来计算 t_{SRE} 的精确分布。

4.1.3. 合并 Wilcoxon 秩和统计量. 我们首先在第 k 层内计算 Wilcoxon 秩和统计量 $W_{[k]}$, 然后合并为:

$$W_{\text{SRE}} = \sum_{k=1}^K c_{[k]} W_{[k]}.$$

? 提出了两种加权方法: 一种使用 $c_{[k]} = 1/(n_{[k]1}n_{[k]0})$, 另一种使用 $c_{[k]} = 1/(n_{[k]} + 1)$ 。

例 5.3 (Van Elteren 统计量的应用). 在第 k 层内, 我们计算 Wilcoxon 秩和统计量 $W_{[k]}$ (回忆第 ?? 章的 Wilcoxon 秩和检验), 然后使用 ?? 合并各层统计量。Van Elteren (1960) 的两种加权方法在不同场景下各有优势。

4.1.4. Hodges–Lehmann 对齐秩统计量. Van Elteren (1960) 的统计量在层数较少且各层样本量较大时表现良好。但当层数很多且各层样本量较小时, 它不能进行足够多的比较, 可能丢失数据中的信息。? 提出了一种在对齐后进行更多跨层比较的检验统计量。

他们首先将结果中心化:

$$\tilde{Y}_i = Y_i - \bar{Y}_{[k]}, \quad \text{若 } X_i = k,$$

其中 $\bar{Y}_{[k]} = n_{[k]}^{-1} \sum_{X_i=k} Y_i$ 是第 k 层内的层别均值。然后获得池化结果 $(\tilde{Y}_1, \dots, \tilde{Y}_n)$ 的秩 $(\tilde{R}_1, \dots, \tilde{R}_n)$, 最后构建检验统计量:

$$\tilde{W} = \sum_{i=1}^n Z_i \tilde{R}_i.$$

例 5.4 (Hodges–Lehmann 对齐秩统计量). ? 的方法首先通过 ?? 对齐结果, 这消除了层间差异的影响。然后对池化结果求秩, 并使用 ?? 作为检验统计量。这种方法在多个小层情况下特别有效。

²式 ?? 和 ?? 的期望和方差推导见附录 ??。

4.1.5. *Kolmogorov-Smirnov* 统计量. 我们计算 $D_{[k]}$, 即第 k 层内治疗组和对照组结果的经验分布函数之间的最大差距。最终的检验统计量可以是:

$$D_{\text{SRE}} = \sum_{k=1}^K c_{[k]} D_{[k]}, \quad \text{或} \quad D_{\max} = \max_{1 \leq k \leq K} c_{[k]} D_{[k]},$$

其中 $c_{[k]} = \sqrt{n_{[k]1}n_{[k]0}/n_{[k]}}$ 。

另一个合理的选择是:

$$D = \max_y \left| \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \{ \hat{F}_{[k]1}(y) - \hat{F}_{[k]0}(y) \} \right|,$$

其中 $\hat{F}_{[k]1}(y)$ 和 $\hat{F}_{[k]0}(y)$ 分别是治疗组和对照组结果在第 k 层内的经验分布函数。统计量 D 在大层和小层情况下都适用。

例 5.5 (*Kolmogorov-Smirnov* 统计量的应用). ?? 中的 D_{SRE} 和 $D_{\max}$ 更适合所有层样本量都较大的情况, 而 ?? 中的 D 则在同时存在大小层的情况下更为稳健。

5. Neymanian 推断

5.1. 点估计与区间估计. SRE 的统计推断建立在一个事实之上: 它本质上由 K 个独立的 CRE 组成。基于此, 我们可以将 Neyman (1923) 的结果推广到 SRE。

在第 k 层内, 差值均值 $\hat{\tau}_{[k]}$ 是 $\tau_{[k]}$ 的无偏估计, 其方差为:³

$$\text{var}(\hat{\tau}_{[k]}) = \frac{S_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{S_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}} - \frac{S_{[k]}^2(\tau)}{n_{[k]}},$$

其中 $S_{[k]}^2(1), S_{[k]}^2(0), S_{[k]}^2(\tau)$ 分别是潜在结果和个体因果效应在第 k 层内的方差。

因此, 分层估计量 $\hat{\tau}_{\text{SRE}} = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \hat{\tau}_{[k]}$ 是 τ 的无偏估计, 方差为:⁴

$$\text{var}(\hat{\tau}_{\text{SRE}}) = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]}^2 \text{var}(\hat{\tau}_{[k]}).$$

如果 $n_{[k]1} \geq 2$ 且 $n_{[k]0} \geq 2$, 我们可以获得第 k 层内治疗组和对照组结果的样本方差 $\hat{S}_{[k]}^2(1)$ 和 $\hat{S}_{[k]}^2(0)$, 并构建一个**保守方差估计量**:

$$\hat{V}_{\text{SRE}} = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]}^2 \left(\frac{\hat{S}_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{\hat{S}_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}} \right).$$

基于 $\hat{\tau}_{\text{SRE}}$ 的正态近似, 我们可以构建 τ 的 Wald 型 $1 - \alpha$ 置信区间:

$$\hat{\tau}_{\text{SRE}} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\hat{V}_{\text{SRE}}}.$$

从假设检验的角度, 在 $H_{0N}: \tau = 0$ 下, 我们可以将 $t_{\text{SRE}} = \hat{\tau}_{\text{SRE}} / \sqrt{\hat{V}_{\text{SRE}}}$ 与标准正态分位数进行比较, 得到渐近 p 值。

³推导见附录 ??

⁴推导见附录 ??

6. SRE 与 CRE 的效率比较

与 CRE 相比, SRE 有什么好处? 我们从 covariate balance 的角度引入了 SRE。此外, 更好的 covariate balance 会带来更好的平均因果效应估计精度。

为了进行公平比较, 我们假设 $e_{[k]} = e$ (对所有 k), 这保证了:⁵

$$\hat{\tau} = \hat{\tau}_{\text{SRE}}.$$

我们比较抽样方差。方差分析技术启发了将总方差分解为层内方差和层间方差之和:

$$\begin{aligned} S^2(1) &= (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n \{Y_i(1) - \bar{Y}(1)\}^2 \\ &= \sum_{k=1}^K \left[\frac{n_{[k]}-1}{n-1} S_{[k]}^2(1) + \frac{n_{[k]}}{n-1} \{\bar{Y}_{[k]}(1) - \bar{Y}(1)\}^2 \right], \end{aligned}$$

类似地,

$$\begin{aligned} S^2(0) &= \sum_{k=1}^K \left[\frac{n_{[k]}-1}{n-1} S_{[k]}^2(0) + \frac{n_{[k]}}{n-1} \{\bar{Y}_{[k]}(0) - \bar{Y}(0)\}^2 \right], \\ S^2(\tau) &= \sum_{k=1}^K \left[\frac{n_{[k]}-1}{n-1} S_{[k]}^2(\tau) + \frac{n_{[k]}}{n-1} \{\tau_{[k]} - \tau\}^2 \right]. \end{aligned}$$

CRE 下差值均值估计量的方差分解为:⁶

$$\begin{aligned} \text{var}_{\text{CRE}}(\hat{\tau}) &= \frac{S^2(1)}{n_1} + \frac{S^2(0)}{n_0} - \frac{S^2(\tau)}{n} \\ &= \underbrace{\sum_{k=1}^K \left[\frac{\pi_{[k]}}{n_1} S_{[k]}^2(1) + \frac{\pi_{[k]}}{n_0} S_{[k]}^2(0) - \frac{\pi_{[k]}}{n} S_{[k]}^2(\tau) \right]}_{\text{与 SRE 相同}} \\ &\quad + \underbrace{\sum_{k=1}^K \left[\frac{\pi_{[k]}}{n_1} \{\bar{Y}_{[k]}(1) - \bar{Y}(1)\}^2 + \frac{\pi_{[k]}}{n_0} \{\bar{Y}_{[k]}(0) - \bar{Y}(0)\}^2 - \frac{\pi_{[k]}}{n} (\tau_{[k]} - \tau)^2 \right]}_{\text{SRE 消除的项}}. \end{aligned}$$

当层样本量较大时, $\text{var}_{\text{CRE}}(\hat{\tau})$ 与 $\text{var}_{\text{SRE}}(\hat{\tau}_{\text{SRE}})$ 之差约为:⁷

$$\sum_{k=1}^K \frac{\pi_{[k]}}{n} \left\{ \sqrt{\frac{n_0}{n_1}} \{\bar{Y}_{[k]}(1) - \bar{Y}(1)\} + \sqrt{\frac{n_1}{n_0}} \{\bar{Y}_{[k]}(0) - \bar{Y}(0)\} \right\}^2 \geq 0.$$

这个差值是非负的, 当且仅当

$$\sqrt{\frac{n_0}{n_1}} \{\bar{Y}_{[k]}(1) - \bar{Y}(1)\} + \sqrt{\frac{n_1}{n_0}} \{\bar{Y}_{[k]}(0) - \bar{Y}(0)\} = 0$$

对 $k = 1, \dots, K$ 都成立时才为零。当协变量能预测潜在结果时, 上述量通常不全为零, 这保证了 SRE 相对于 CRE 的效率增益。

⁵推导见附录 ??

⁶完整推导见附录 ??

⁷推导见附录 ??

7. CRE 中的后分层

在具有离散协变量 X 的 CRE 中，第 k 层内接受治疗和对照的单元数是随机的。在 SRE 中，这些数字是固定的。但如果我们在给定 $\mathbf{n} = \{n_{[k]1}, n_{[k]0}\}_{k=1}^K$ 的条件下进行条件推断，那么 CRE 就变成了 SRE。

数学上，如果 $\mathbf{n}$ 的所有分量都不为零，那么：⁸

$$\Pr_{\text{CRE}}(\mathbf{Z} = \mathbf{z} \mid \mathbf{n}) = \frac{\Pr_{\text{CRE}}(\mathbf{Z} = \mathbf{z}, \mathbf{n})}{\Pr_{\text{CRE}}(\mathbf{n})} = \frac{1}{\prod_{k=1}^K \binom{n_{[k]}}{n_{[k]1}}}.$$

即， $\mathbf{Z}$ 在给定 $\mathbf{n}$ 条件下从 CRE 得到的条件分布与从 SRE 得到的分布相同。

因此，在给定 $\mathbf{n}$ 的条件下，我们可以像分析 SRE 一样分析带有离散协变量 X 的 CRE。FRT 变为**条件 FRT**，Neymanian 分析变为**后分层 (post-stratification)**：

$$\hat{\tau}_{\text{PS}} = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \hat{\tau}_{[k]}.$$

其形式与 $\hat{\tau}_{\text{SRE}}$ 相同。

分层在设计阶段使用 X ，后分层在分析阶段使用 X 。它们是使用 X 的对偶方法。

8. 实践中的问题

如何选择 X 来构建 SRE？理论上， X 应该能预测潜在结果。在某些情况下，实验者根据先导研究等对预测协变量有足够的背景知识，那么 X 的选择可以直接确定。在其他情况下，这种背景知识不够清晰，实验者反而根据方便性选择 X ——例如， X 可以是研究区域的指示变量或学生年级。

K 的选择是一个相关问题。理论上，如果所有层都足够大，增加 K 会提高估计效率。然而，极端大的 K 甚至可能降低估计效率。在模拟研究中，我们观察到增加 K 的边际收益递减。经验上， $K = 5$ 通常足以获得效率增益。

多维连续协变量怎么办？如果我们有先导研究，可以建立给定这些协变量时潜在结果 $Y(0)$ 的模型，然后选择 X 为预测量 $\hat{Y}(0)$ 的离散化版本。一般地，如果我们没有这样的先导研究或者不想做特设的离散化，我们可以使用一种更通用的策略，称为**重随机化 (rerandomization)**。

9. 本章小结

本章介绍了分层与后分层随机实验，主要内容如下：

- (1) **SRE 的动机**：CRE 可能产生不期望的治疗分配，通过分层可以主动避免 covariate imbalance。
- (2) **SRE 定义 (??)**：在离散协变量的各层内独立进行 CRE，固定各层的治疗分配数量。
- (3) **效率增益**：当协变量能预测潜在结果时，SRE 比 CRE 更有效，因为分层消除了层间变异（见 ??）。
- (4) **FRT 和 Neymanian 推断**：都可以推广到 SRE，分别在 ?? 和 ?? 中讨论。
- (5) **后分层**：CRE 中给定分层数量条件后，分析方法与 SRE 相同——这是使用协变量的对偶方法。

⁸证明见附录 ??

10. 习题

练习 5.1. *CRE* 中的协变量平衡 证明 ??：在 *CRE* 下，

$$\mathbb{E} \left(\frac{n_{[k]1}}{n_1} - \frac{n_{[k]0}}{n_0} \right) = 0.$$

练习 5.2. 常数层别倾向得分的结果 证明 ??：当所有层的层别倾向得分相等 $e_{[k]} = e$ (对所有 k) 时，

$$\hat{\tau} = \hat{\tau}_{SRE}.$$

练习 5.3. 常数个体因果效应的后果 假设个体因果效应是常数 $\tau_i = \tau$ (对所有 $i = 1, \dots, n$)。考虑以下 τ 的加权估计量类：

$$\hat{\tau}_w = \sum_{k=1}^K w_{[k]} \hat{\tau}_{[k]},$$

其中权重 $w_{[k]}$ 对所有 k 非负。

(1) 找出使 $\hat{\tau}_w$ 对 τ 无偏的 $w_{[k]}$ 条件。

(2) 在所有无偏估计量中，找出使 $\hat{\tau}_w$ 方差最小的权重。

练习 5.4. 比较 *CRE* 和 *SRE* 证明 ??：当层样本量较大时， $\text{var}_{CRE}(\hat{\tau})$ 与 $\text{var}_{SRE}(\hat{\tau}_{SRE})$ 之差约为

$$\sum_{k=1}^K \frac{\pi_{[k]}}{n} \left\{ \sqrt{\frac{n_0}{n_1}} \{ \bar{Y}_{[k]}(1) - \bar{Y}(1) \} + \sqrt{\frac{n_1}{n_0}} \{ \bar{Y}_{[k]}(0) - \bar{Y}(0) \} \right\}^2 \geq 0.$$

练习 5.5. 从 *CRE* 到 *SRE* 证明 ??：数学上，如果 $\mathbf{n}$ 的所有分量都不为零，那么

$$\Pr_{CRE}(\mathbf{Z} = \mathbf{z} \mid \mathbf{n}) = \frac{1}{\prod_{k=1}^K \binom{n_{[k]}}{n_{[k]1}}}.$$

即， $\mathbf{Z}$ 在给定 $\mathbf{n}$ 条件下从 *CRE* 得到的条件分布与从 *SRE* 得到的分布相同。

练习 5.6. 更多 *FRT* 统计量 在 ?? 中，我们介绍了多种检验统计量。选择另一种统计量（如 *Wilcoxon* 秩和统计量或 *Hodges-Lehmann* 对齐秩统计量），重新进行 *FRT* 分析。

练习 5.7. *Imbens and Rubin (2015)* 中的 *SRE* 的 *FRT* *Imbens and Rubin (2015)* 讨论了 1985-1986 年在田纳西州进行的 *SRE* (*Student/Teacher Achievement Ratio* 实验)。kindergarten 数据如下：

层对应于学校，分析单元是教师或班级。*treatment* 等于 1 表示小班（每教师 13-17 名学生），等于 0 表示普通班（22-25 名学生）。*outcome* 是标准化的平均数学成绩。

使用 *FRT* 重新分析 *Project STAR* 数据。使用 $\hat{\tau}_{SRE}$ 、 W_{SRE} 和 $\tilde{W}$ 作为 *FRT* 的检验统计量。比较 p 值。

注：本书使用 Z 表示治疗指示变量，但 *Imbens and Rubin (2015)* 使用 W 。

练习 5.8. 多中心试验 *Gould (1998, Table 1)* 报告了以下来自多中心试验的数据：

这是一个以中心为层的 *SRE*。该试验旨在研究非那雄胺（用于治疗良性前列腺增生的药物）的疗效和耐受性。在每个中心的 29 个中心内，患者被随机分配到三个组：对照组、非那雄胺 1mg 和非那雄胺 5mg。

由于没有报告个体水平的数据，我们无法实施 *FRT*。然而，*Neymanian* 推断只需要汇总统计。分别报告非那雄胺 1mg 和非那雄胺 5mg 与对照组比较的点估计量和方差估计。

练习 5.9. 数据分析重新分析 重新分析第 ?? 章 ?? 节中使用的 *LaLonde* 数据。同时进行 *Fisherian* 和 *Neymanian* 推断。

回归调整与协变量平衡

1. 引言：从分层到连续协变量

在第 ?? 章中，我们遇到了分层随机实验（SRE）。这种设计通过在离散的协变量（如性别、年龄段）上分层，在**设计阶段**主动控制协变量不平衡。

然而，现实中的协变量往往是连续的——think of 身高、体重、血压、基线考试成绩。这些连续型协变量无法简单地离散化为有限个层，否则会遇到“维数灾难”：层数指数增长，每层样本量急剧减少。

一个自然的问题产生：当协变量是连续的多维向量时，我们如何在保持随机化优点的同时，利用这些协变量来提高估计效率？

本章将介绍两种互补的策略：

- (1) **重随机化 (Rerandomization, ReM)**：在设计阶段使用 Mahalanobis 距离控制协变量不平衡
- (2) **回归调整 (Regression Adjustment)**：在分析阶段利用线性模型调整协变量不平衡

这两种策略可以在设计阶段与分析阶段分别使用，也可以在同一实验中联合使用 (??)。

2. 重随机化：设计阶段的协变量平衡

2.1. 问题起源：Cox (1982) 的洞见。考虑一个包含 n 个单元的有限总体，协变量矩阵 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times K}$ 是固定的。每个单元 i 的协变量向量为 $X_i \in \mathbb{R}^K$ ，可以包含连续或二元分量。为简化记号，将协变量中心化至均值零： $\bar{X} = n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i = 0$ 。

在完全随机实验（CRE）中，治疗向量 $\mathbf{Z} = (Z_1, \dots, Z_n)$ 从所有满足 $\sum Z_i = n_1$ 的向量中均匀抽取。随机化保证了协变量在治疗组和对照组之间的**期望平衡**，但无法保证有限样本中的**实现平衡**。

我们用治疗组和对照组协变量均值之差来衡量不平衡程度：

$$\hat{\tau}_X = n_1^{-1} \sum_{i=1}^n Z_i X_i - n_0^{-1} \sum_{i=1}^n (1 - Z_i) X_i.$$

在 CRE 下， $\mathbb{E}(\hat{\tau}_X) = 0$ ，但 $\hat{\tau}_X$ 的实现值往往不为零。使用 Neyman (1923) 的向量形式记号，可以证明：¹

$$\text{cov}(\hat{\tau}_X) = \frac{n}{n_1 n_0} S_X^2,$$

其中 $S_X^2 = (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n X_i X_i^\top$ 是协变量的有限总体协方差矩阵。

2.2. Mahalanobis 距离。为了综合衡量 K 维协变量的不平衡程度，ReM 使用 Mahalanobis 距离：

$$M = \hat{\tau}_X^\top \text{cov}(\hat{\tau}_X)^{-1} \hat{\tau}_X = \hat{\tau}_X^\top \left(\frac{n}{n_1 n_0} S_X^2 \right)^{-1} \hat{\tau}_X.$$

¹详细推导见附录 ??

Mahalanobis 距离的一个优美性质是它对协变量的非奇异线性变换保持不变。

引理 6.1 (引理 6.1 —Mahalanobis 距离的不变性). 式 ?? 中的 M 在变换 $X_i \mapsto b_0 + BX_i$ (其中 $b_0 \in \mathbb{R}^K$, $B \in \mathbb{R}^{K \times K}$ 可逆) 下保持不变。

为什么这个性质重要? 因为它意味着在使用 Mahalanobis 距离时, 我们不必担心协变量的量纲问题——无论是用米还是厘米, 用摄氏度还是华氏度, M 的数值都不会改变。

有限总体中心极限定理 (Li and Ding, 2017) 保证: 当 n 足够大时, 在 CRE 下 M 近似服从 χ_K^2 分布, 渐近期望为 K , 方差为 $2K$ 。因此, 在 CRE 下 M 的实现值很可能很大。

重随机化的核心思想是: **拒绝那些协变量不平衡的治疗分配。**

2.3. ReM 的正式定义.

定义 6.2 (重随机化 (ReM)). 从 CRE 中抽取治疗向量 $\mathbf{Z}$, 当且仅当 $M \leq a$ 时接受, 其中 $a > 0$ 是预定阈值。

阈值 a 的选择类似于 SRE 中层数的选择——这是一个在实践中非平凡的问题。当 $a = \infty$ 时, ReM 退化为普通 CRE; 当 $a = 0$ 时, 只有极少数可行的治疗分配, 实验几乎没有随机性。折中方案是选择一个小但不极小的 a , 例如取 χ_K^2 分布的上分位数 (如 0.001 分位数)。

几何直观: ReM 通过约束协变量均值之差 $\hat{\tau}_X$ 的大小, 在设计阶段”塑造”了实验的几何结构。Morgan 和 Rubin (2012) 的研究表明, 这种设计具有优雅的数学理论和良好的几何性质。

3. ReM 下的统计推断

3.1. Fisher 随机化检验在 ReM 下的推广. 一个关键问题是: 如何在 ReM 下分析数据? Bruhn and McKenzie (2009) 和 Morgan and Rubin (2012) 论证, 只要我们在约束 $M \leq a$ 下模拟治疗向量 $\mathbf{Z}$, 就仍然可以使用 FRT。这在 sharp null 假设下总是给出有限样本精确 p 值。

在非 null 假设下, 推导 ReM 的有限样本性质是一个具有挑战性的问题。Li et al. (2018b) 在正则条件 (Condition 6.1) 下推导了 $\hat{\tau}$ 的渐近分布。

条件 6.1 (条件 6.1). 当 $n \rightarrow \infty$ 时:

- (1) n_1/n 和 n_0/n 具有正极限;
- (2) $\{X_i, Y_i(1), Y_i(0), \tau_i\}$ 的有限总体协方差具有有限极限;
- (3) $\max_{1 \leq i \leq n} \{Y_i(1) - \bar{Y}(1)\}^2/n \rightarrow 0, \max_{1 \leq i \leq n} \{Y_i(0) - \bar{Y}(0)\}^2/n \rightarrow 0$, 且 $\max_{1 \leq i \leq n} X_i^\top X_i/n \rightarrow 0$ 。

3.2. ReM 的渐近分布: 几何解释. 下面给出 ReM 的主要渐近结果。为符号简洁, 记

$$L_{K,a} \sim D_1 \mid \mathbf{D}^\top \mathbf{D} \leq a,$$

其中 $\mathbf{D} = (D_1, \dots, D_K)$ 服从 K 维标准正态分布; ε 服从一元标准正态分布; $L_{K,a} \perp \varepsilon$ 。

定理 6.3 (定理 6.1 —ReM 下的渐近分布). 在 ReM ($M \leq a$) 和条件 ?? 下,

$$\hat{\tau} - \tau \sim \sqrt{\text{var}(\hat{\tau})} \left\{ \sqrt{R^2} L_{K,a} + \sqrt{1 - R^2} \varepsilon \right\},$$

其中

$$\text{var}(\hat{\tau}) = \frac{S^2(1)}{n_1} + \frac{S^2(0)}{n_0} - \frac{S^2(\tau)}{n}$$

是 *Neyman (1923)* 的方差公式 (见第 ?? 章), 且

$$R^2 = \text{corr}^2(\hat{\tau}, \hat{\tau}_X)$$

是 $\hat{\tau}$ 与 $\hat{\tau}_X$ 在 *CRE* 下的平方多重相关系数。

虽然 Li et al. (2018b) 的证明是技术性的, 但 ?? 中的渐近分布有清晰的几何解释: $\hat{\tau}$ 分解为一个与 $\hat{\tau}_X$ 线性组合的分量和一个与 $\hat{\tau}_X$ 正交的分量。几何上, $\cos^2 \theta = R^2$, 其中 θ 是 $\hat{\tau}$ 与 $\hat{\tau}_X$ 之间的夹角。ReM 影响第一个分量, 但不影响第二个分量。截断正态分布 $L_{K,a}$ 源于 ReM 对第一个分量的约束。

极限情形:

- 当 $a = \infty$ (普通 CRE) 时, 渐近分布简化为 $\hat{\tau} - \tau \sim \sqrt{\text{var}(\hat{\tau})}\varepsilon$;
- 当 $a \rightarrow 0$ (完全平衡) 时, 渐近分布简化为 $\hat{\tau} - \tau \sim \sqrt{\text{var}(\hat{\tau})(1 - R^2)}\varepsilon$ 。

因此, 当阈值 a 很小时, ReM 的效率增益取决于 R^2 。 R^2 有如下等价形式:²

命题 6.4 (命题 6.1 — R^2 的等价形式). 在 *CRE* 下,

$$R^2 = \text{corr}^2(\hat{\tau}, \hat{\tau}_X) = \frac{n_1^{-1}S^2(1 | X) + n_0^{-1}S^2(0 | X) - n^{-1}S^2(\tau | X)}{n_1^{-1}S^2(1) + n_0^{-1}S^2(0) - n^{-1}S^2(\tau)},$$

其中 $\{S^2(1), S^2(0), S^2(\tau)\}$ 是 $\{Y_i(1), Y_i(0), \tau_i\}$ 的有限总体方差, $\{S^2(1 | x), S^2(0 | x), S^2(\tau | x)\}$ 是它们在 $(1, X_i)$ 上线性投影的相应有限总体方差。在常因果效应假设 ($\tau_i = \tau$) 下, R^2 退化为 $S^2(0 | X)/S^2(0)$, 即 $Y_i(0)$ 与 X_i 之间的有限总体平方多重相关系数。

实践含义: R^2 衡量了协变量解释结果变异的能力。当协变量是结果的强预测因子时, ReM 能显著提高效率。

置信区间: 如果我们忽视 ReM 的设计, 仍然使用 *Neyman (1923)* 的方差公式和正态近似来构造置信区间, 即使个体因果效应是常数的, 置信区间也会过于保守 (overcover τ)。Li et al. (2018b) 提出了基于 ?? 的置信区间构造方法, 我们将在 ?? 中回到推断问题。

4. 回归调整：分析阶段的协变量平衡

如果在设计阶段没有进行重随机化, 我们还能在分析阶段利用协变量吗? 本节将讨论几种回归调整策略。

4.1. 协变量调整的 Fisher 随机化检验. 协变量 $\mathbf{X}$ 是固定的, 在 H_{0F} 下观测结果也是固定的。因此, 我们可以模拟任何检验统计量 $T = T(\mathbf{Z}, \mathbf{Y}, \mathbf{X})$ 的分布并计算 p 值——FRT 的基本思想在存在额外协变量时依然适用。

Zhao and Ding (2021a) 总结了构造检验统计量的两种一般策略。

定义 6.5 (协变量调整 FRT 的伪结果策略). 基于拟合统计模型后的残差构造检验统计量。将 Y_i 对 X_i 回归得到残差 $\hat{\varepsilon}_i$, 然后将 $\hat{\varepsilon}_i$ 视为伪结果来构造检验统计量。

定义 6.6 (协变量调整 FRT 的模型输出策略). 使用回归系数作为检验统计量。将 Y_i 对 (Z_i, X_i) 回归, 取 Z_i 的系数作为检验统计量。

关键区别: 在伪结果策略中, Y_i 对 X_i 的回归不应包含治疗 Z_i , 因为我们希望伪结果在原结果满足 H_{0F} 时也满足 H_{0F} ; 在模型输出策略中, Y_i 对 (Z_i, X_i) 的回归包含 Z_i , 因为我们希望用 Z_i 的系数来衡量对 H_{0F} 的偏离。

在以上两种策略中, “回归” 是一个通用术语, 可以是线性回归、logistic 回归, 甚至机器学习算法。任何来自这两种策略的检验统计量在 H_{0F} 下都是有限样本精确的, 虽然它们在备择假设下有所不同。

²推导见附录 ??

4.2. 从 ANCOVA 到 Lin (2013) 的估计量. 现在我们转向直接估计平均因果效应 τ 并调整观测到的协变量。

历史注记: Fisher (1925) 首先提出使用协方差分析 (ANCOVA) 来提高估计效率。这个方法在许多领域至今仍是标准做法。Fisher 建议将 Y_i 对 $(1, Z_i, X_i)$ 进行 OLS 回归, 取 Z_i 的系数作为 τ 的估计量。记 Fisher 的 ANCOVA 估计量为 $\hat{\tau}_F$ 。

Berkeley 统计学教授 David A. Freedman 在 Neyman (1923) 潜在结果框架下重新分析了 Fisher 的 ANCOVA。Freedman (2008a,b) 发现了以下**负面结果**:

- (1) $\hat{\tau}_F$ 是有偏的, 而简单差值均值 $\hat{\tau}$ 是无偏的。
- (2) 当 $n_1 \neq n_0$ 时, $\hat{\tau}_F$ 的渐近方差可能甚至大于 $\hat{\tau}$ 的方差。
- (3) OLS 输出的标准误在 CRE 下对 $\hat{\tau}_F$ 的真实标准误是不一致的。

Freedman 的批评促使 Berkeley 博士生 Winston Lin 在其论文中回应。Lin (2013) 发现了以下**正面结果**:

- (1) $\hat{\tau}_F$ 的偏发生在样本量趋近无穷时趋于零。
- (2) 我们可以通过使用 Y_i 对 $(1, Z_i, X_i, Z_i \times X_i)$ 的 OLS 回归中 Z_i 的系数来同时改进 $\hat{\tau}$ 和 $\hat{\tau}_F$ 的渐近效率。记 Lin (2013) 的估计量为 $\hat{\tau}_L$ 。此外, Eicker-Huber-White (EHW) 标准误在 CRE 下是 $\hat{\tau}_L$ 真实标准误的保守估计。
- (3) 在 Y_i 对 $(1, Z_i, X_i)$ 的 OLS 拟合中, $\hat{\tau}_F$ 的 EHW 标准误平方是 CRE 下其真实标准误的保守估计。

这个从 Fisher 到 Freedman 再到 Lin 的学术对话, 完美展示了统计学中批评与改进的辩证过程。**Lin (2013) 的贡献在于: 他不仅指出了 ANCOVA 的问题, 还提出了一个简单而优雅的解决方案——在回归中加入交互项 $Z_i \times X_i$ 。**

4.3. 线性调整估计量的推导. Neyman (1923) 的结果表明, 差值均值估计量 $\hat{\tau}$ 的方差取决于潜在结果的方差。直觉上, 我们可以通过减小潜在结果的方差来降低估计量的方差。一族线性调整估计量是:³

$$\hat{\tau}(\beta_1, \beta_0) = n_1^{-1} \sum_{i=1}^n Z_i(Y_i - \beta_1^\top X_i) - n_0^{-1} \sum_{i=1}^n (1 - Z_i)(Y_i - \beta_0^\top X_i).$$

这个协变量调整估计量通过残差化潜在结果来尝试降低 $\hat{\tau}$ 的方差。当 $\beta_1 = \beta_0 = 0$ 时, 它退化为 $\hat{\tau}$ 。对于任何固定的 β_1 和 β_0 , 它都具有均值 τ (因为 $\bar{X} = 0$)。

我们感兴趣的是找到使 $\hat{\tau}(\beta_1, \beta_0)$ 方差最小的 (β_1, β_0) 。从 OLS 拟合的性质可知,⁴

命题 6.7 (命题 6.2 — Lin 估计量的 OLS 表示). ?? 中的估计量 $\hat{\tau}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_0)$ 等于 Y_i 对 $(1, Z_i, X_i, Z_i \times X_i)$ 的 OLS 回归中 Z_i 的系数, 即 Lin (2013) 的估计量 $\hat{\tau}_L$ 。

Lin (2013) 进一步表明, 来自 ?? 中 OLS 的 EHW 标准误与保守估计量 $\hat{V}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_0)$ 几乎相同。直观上, 这是因为我们不假设线性模型是正确的, 而 EHW 标准误对模型误设是稳健的。

警告: 渐近理论要求较大的样本量以及对潜在结果和协变量的一些正则条件。在有限样本中, 由于估计系数 $\hat{\beta}_1$ 和 $\hat{\beta}_0$ 的额外不确定性, 回归调整可能甚至有害。

³详细推导见附录 ??

⁴推导见附录 ??

4.4. 从预测视角理解 Lin 估计量. 我们可以用预测潜在结果的视角来看待 Lin (2013) 的估计量。使用治疗组数据，基于 X 建立 $Y(1)$ 的预测模型：

$$\hat{\mu}_1(X) = \hat{\gamma}_1 + \hat{\beta}_1^\top X.$$

类似地，使用对照组数据建立 $Y(0)$ 的预测模型：

$$\hat{\mu}_0(X) = \hat{\gamma}_0 + \hat{\beta}_0^\top X.$$

如果我们用预测模型填补缺失的潜在结果，则有如下**预测估计量**：

$$\hat{\tau}_{\text{pred}} = n^{-1} \left\{ \sum_{Z_i=1} Y_i + \sum_{Z_i=0} \hat{\mu}_1(X_i) - \sum_{Z_i=1} \hat{\mu}_0(X_i) - \sum_{Z_i=0} Y_i \right\}.$$

可以验证，⁵

$$\hat{\tau}_{\text{pred}} = \hat{\tau}_L.$$

如果我们预测所有潜在结果（即使它们已被观测），则得到**投影估计量**：

$$\hat{\tau}_{\text{proj}} = n^{-1} \sum_{i=1}^n \{ \hat{\mu}_1(X_i) - \hat{\mu}_0(X_i) \}.$$

同样地， $\hat{\tau}_{\text{proj}} = \hat{\tau}_L$ 。这些等价的表示揭示了 Lin 估计量的不同侧面。

术语注记：”predictive”和”projective”的术语来自调查抽样文献（Firth and Bennett, 1998; Ding and Li, 2018）。预测量 $\hat{\mu}_1(X)$ 和 $\hat{\mu}_0(X)$ 可以相当一般，包括更复杂的机器学习算法。然而，构造点估计只是分析 CRE 的第一步，更重要的第二步是量化与估计量相关的不确定性。

4.5. 从协变量不平衡调整视角理解 Lin 估计量. 线性调整估计量还有另一种等价形式：⁶

$$\hat{\tau}(\beta_1, \beta_0) = \hat{\tau} - \gamma^\top \hat{\tau}_X,$$

其中 $\gamma = \frac{n_0}{n} \beta_1 + \frac{n_1}{n} \beta_0$ 。

类似地，Lin (2013) 的估计量有形式

$$\hat{\tau}_L = \hat{\tau} - \hat{\gamma}^\top \hat{\tau}_X,$$

其中 $\hat{\gamma} = \frac{n_0}{n} \hat{\beta}_1 + \frac{n_1}{n} \hat{\beta}_0$ 。

这些形式是”调整协变量不平衡”的数学陈述——它们本质上是减去协变量均值差的某个线性组合。由于 $\hat{\tau}$ 和 $\hat{\tau}_X$ 在 CRE 下相关，适当选择的 γ 进行协变量调整可以降低 $\hat{\tau}$ 的方差。

另一个有趣的特点是，最终估计量只依赖于 γ 或 $\hat{\gamma}$ ，因此 β 系数的选择不是唯一的。Li and Ding (2020) 指出了这个简单事实。因此，Lin (2013) 的估计量只是最优估计量之一。然而，它可以通过标准 OLS 和 EHW 标准误轻松实现——这就是为什么本书专注于它。

⁵推导见附录 ??

⁶推导见附录 ??

5. 回归调整的补充讨论

5.1. ReM 与回归调整的对偶性. Li et al. (2018b) 指出, ReM 和 Lin (2013) 的回归调整在使用协变量的设计中是**对偶的**。更具体地说, 当 a 很小时, ReM 下 $\hat{\tau}$ 的渐近分布与 CRE 下 $\hat{\tau}_L$ 的渐近分布几乎相同。因此, ReM 在设计阶段使用协变量, 而 Lin (2013) 的回归调整在分析阶段使用协变量, 当 a 很小时能达到几乎相同的渐近效率增益。

设计阶段 vs 分析阶段: 这种对偶性意味着, 我们可以在设计阶段通过 ReM 确保协变量平衡, 然后在分析阶段通过回归调整进一步提高效率。这是一种“双保险”策略。

5.2. 回归调整与后分层的等价性. 如果我们有离散的协变量 C_i (K 个类别), 可以创建 $K - 1$ 个居中的虚拟变量:

$$X_i = (\mathbb{I}(C_i = 1) - \pi_{[1]}, \dots, \mathbb{I}(C_i = K - 1) - \pi_{[K-1]}),$$

其中 $\pi_{[k]}$ 是 $C_i = k$ 的单元比例。在这种情况下, Lin (2013) 的回归调整等价于后分层, 如下命题所述。

命题 6.8 (命题 6.3 — 回归调整与后分层的等价性). 基于 X_i 的 $\hat{\tau}_L$ 在数值上与基于 C_i 的后分层估计量 $\hat{\tau}_{PS}$ (见第 ?? 章) 相同。

这个命题揭示了回归调整与后分层之间的深层联系——它们本质上是处理协变量不平衡的两种不同语言。

5.3. 差分作为协变量调整的特殊情形. 在许多研究中, 一个重要的协变量 X 是治疗前的滞后结果。例如, 在教育研究中, 如果结果 Y 是治疗后测试成绩, 那么协变量 X 是基线测试成绩; 如果结果 Y 是工作培训后的对数工资, 那么协变量 X 是工作培训前的对数工资。

将滞后结果 X 作为协变量, 一个流行的估计量是令 $\beta_1 = \beta_0 = 1$ 时的增益分数或差分估计量:

$$\hat{\tau}(1, 1) = n_1^{-1} \sum_{i=1}^n Z_i(Y_i - X_i) - n_0^{-1} \sum_{i=1}^n (1 - Z_i)(Y_i - X_i).$$

第一个形式证明了“增益分数”这个名称的合理性——它本质上是增益分数 $g_i = Y_i - X_i$ 的差值均值。第二个形式证明了“差分”这个名称的合理性——它是两个均值之差的差。

关键区别: $\hat{\tau}(1, 1)$ 预先固定 $\beta_1 = \beta_0 = 1$, 而 Lin (2013) 的估计量涉及两个估计的 β 。 $\hat{\tau}(1, 1)$ 是无偏的, 而 Lin (2013) 的估计量在有限样本中是有偏的。但在理论上, Lin (2013) 的估计量在大样本下总是比 $\hat{\tau}(1, 1)$ 更有效。

6. 分层随机实验的推广

我们可能有在一个离散变量 C 上分层的实验, 同时也观测到额外的协变量 X 。如果所有层都足够大, 我们可以在各层内获得 Lin (2013) 的估计量 $\hat{\tau}_{L,[k]}$, 然后将最终估计量构造为

$$\hat{\tau}_{L,S} = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \hat{\tau}_{L,[k]}.$$

保守的方差估计量是

$$\hat{V}_{L,S} = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]}^2 \hat{V}_{\text{EHW},[k]},$$

其中 $\hat{V}_{\text{EHW},[k]}$ 是层 k 内将结果对截距、治疗指标、协变量及其交互进行 OLS 拟合后的 EHW 方差估计量。重要的是, 我们需要将协变量中心化到各层特定的均值。

7. 设计策略的统一与比较

Li and Ding (2020) 统一了文献，表明我们可以结合重随机化和回归调整。即，如果我们在设计阶段进行重随机化，我们可以在分析阶段使用 Lin (2013) 的估计量和 EHW 标准误。重随机化和回归调整的结合在设计阶段改善协变量平衡，在分析阶段提高估计效率。

?? 总结了从 Neyman (1923) 到 Li and Ding (2020) 的文献。

TABLE 1. 实验的设计与分析策略

	分析	
设计	$\hat{\tau}$ (Neyman, 1923)	$\hat{\tau}_L$ (Lin, 2013)
CRE	原始差值均值	回归调整
ReM	$\hat{\tau}$ (Li et al., 2018b)	$\hat{\tau}_L$ (Li and Ding, 2020)

?? 中的箭头说明了：

- 箭头 1：协变量调整在 CRE 下的效率增益——渐近地， $\hat{\tau}_L$ 比 $\hat{\tau}$ 有更小的方差。
- 箭头 2：ReM 的效率增益——渐近地，ReM 下的 $\hat{\tau}$ 比 CRE 下的 $\hat{\tau}$ 有更窄的分位数范围。
- 箭头 3 和 4：ReM 与 CRE 结合的好处。

8. 模拟研究

Angrist et al. (2009) 进行了一个评估不同策略对大学新生学业成绩影响的实验。这里我使用原始数据的一个子集，聚焦于对照组和接受学业支持服务和良好成绩经济激励的治疗组。结果是第一年结束时的 GPA。两个协变量是性别和基线 GPA。

例 6.1 (模拟研究). 我们使用 Angrist et al. (2009) 数据的一个子集，评估四种设计与分析策略的表现。

代码实现 (省略数据读取和缺失值填补)：

```
# 未调整估计量
fit_unadj = lm(y ~ z)
ace_unadj = coef(fit_unadj)[2]
se_unadj = sqrt(hccm(fit_unadj, type = "hc2"))[2, 2]

# 回归调整
x = scale(x)
fit_adj = lm(y ~ z*x)
ace_adj = coef(fit_adj)[2]
se_adj = sqrt(hccm(fit_adj, type = "hc2"))[2, 2]
```

模拟结果 (2000 次蒙特卡洛复制, ReM 阈值 $\alpha = 0.05$):

	估计量	估计值	标准误	t 统计量	p 值
Neyman		0.054	0.076	0.719	0.472
Lin		0.075	0.072	1.036	0.300

调整后的估计量有更小的标准误，尽管它给出了与未调整估计量相同的 (不显著) 结论。

模拟还评估了四种设计与分析策略组合的表现。为显示 ReM 和回归调整的改进，我将误差项重新缩放了 0.1 和 0.25 倍以提高信噪比。模拟中的“真实”结果模型是非线性的，

但我们仍然使用线性调整进行估计——通过这种方式，我们可以评估在线性模型误设时估计量的性质。

主要发现：如图所示，所有估计量几乎无偏，且 ReM 和回归调整都提高了效率。当噪声水平较小时，它们更有效——这与理论预测一致。

9. 结语：协变量平衡的两种路径

本章介绍了处理连续协变量的两种互补策略：重随机化 (ReM) 和回归调整。

ReM 使用 Mahalanobis 距离作为平衡准则。我们可以考虑更一般的重随机化，将平衡准则定义为 $\mathbf{Z}$ 和 $\mathbf{X}$ 的函数。例如，我们可以使用基于 $X_i = (x_{i1}, \dots, x_{iK})^\top$ 所有坐标边际检验的准则，只在 $|\hat{\tau}_{x_k} / \sqrt{n/(n_1 n_0) S_{x_k}^2}| \leq a$ ($k = 1, \dots, K$) 时接受 $\mathbf{Z}$ 。见 Zhao and Ding (2021b) 对基于此准则及其他准则的重随机化理论的讨论。

Fisher 的 ANCOVA 多年来一直是标准方法。Lin (2013) 的改进即使在线性模型误设时也具有更好的理论性质。对于二元结果，logistic 回归在潜在结果框架下没有好的性质——即使 logistic 模型是正确的，系数估计的也是条件比值比，可能不是感兴趣的参数；如果 logistic 模型不正确，系数更难解释。如果感兴趣的参数是平均因果效应，我们仍然可以使用 Lin (2013) 的估计量分析 CRE 中的二元结果数据。Guo and Basse (2023) 将 Lin (2013) 的理论扩展到允许使用广义线性模型构造平均因果效应的估计量。

Lin (2013) 理论的其他扩展集中于高维协变量。Bloniarz et al. (2016) 关注协变量数目多于样本量的情形，建议用 LASSO 拟合代替 OLS 拟合。Lei and Ding (2021) 关注协变量数目发散而不假设稀疏性的情形，在某些正则条件下证明 Lin (2013) 的估计量仍然一致且渐近正态。Wager et al. (2016) 提出使用机器学习方法分析高维实验数据。

核心信息：ReM 和回归调整代表了协变量平衡的两种哲学——前者通过设计主动控制，后者通过分析被动调整。它们可以单独使用，也可以联合使用——联合使用能在设计阶段和分析阶段同时获益。

10. 习题

练习 6.1. *FRT under ReM* 描述在 *ReM* 下的 *FRT*。

练习 6.2. Mahalanobis 距离的不变性 证明引理 ??。

练习 6.3. 重随机化下差值均值估计量的无偏性 假设从 CRE 中抽取 $\mathbf{Z} = (Z_1, \dots, Z_n)$ ，当且仅当 $\phi(\mathbf{Z}, \mathbf{X}) = 1$ 时接受，其中 ϕ 是预定的平衡准则。证明：如果 $n_1 = n_0$ 且 $\phi(\mathbf{Z}, \mathbf{X}) = \phi(\mathbf{1}_n - \mathbf{Z}, \mathbf{X})$ ，则 $\hat{\tau}$ 对 τ 无偏。验证当 $n_1 = n_0$ 时，使用 Mahalanobis 距离的重随机化满足此条件。给出当这两个条件不满足时 $\hat{\tau}$ 对 τ 有偏的反例。

练习 6.4. R^2 的等价形式 证明命题 ??。

练习 6.5. 协变量调整 *FRT* 在协变量调整 *FRT* 中，分别在伪结果策略和模型输出策略下推导 p 值的计算方法。

练习 6.6. Lin 估计量的偏 使用蒙特卡洛模拟研究 Lin 估计量在小样本下的有限样本偏。将样本量从 $n = 20$ 变化到 $n = 500$ ，重复 1000 次，报告平均偏和均方误差。

练习 6.7. Lin 估计量的 OLS 表示 证明命题 ?? (这是纯线性代数事实)。

练习 6.8. 预测估计量的等价性 证明 $\hat{\tau}_{pred} = \hat{\tau}_L$ 。

练习 6.9. 投影估计量的等价性 证明 $\hat{\tau}_{proj} = \hat{\tau}_L$ 。

练习 6.10. 协变量不平衡调整形式 证明 $\hat{\tau}(\beta_1, \beta_0) = \hat{\tau} - \gamma^\top \hat{\tau}_X$ 和 $\hat{\tau}_L = \hat{\tau} - \hat{\gamma}^\top \hat{\tau}_X$ 。

练习 6.11. 差分估计量的方差 推导 $\hat{\tau}(1,1)$ 的保守方差估计量 $\hat{V}(1,1)$ 。

练习 6.12. 回归调整与后分层的等价性 证明命题 ??。

练习 6.13. 协变量不平衡与效率 模拟研究当协变量与结果的相关性从 0.1 变化到 0.9 时，回归调整的效率增益如何变化。

练习 6.14. 高维协变量的 LASSO 调整 使用 LASSO 代替 OLS 进行回归调整，比较两者在协变量稀疏时的表现。

练习 6.15. 缺失数据的填补 在 ?? 的模拟中，评估不同缺失值填补策略对估计量的影响。

11. 附录：推导

11.1. 协变量均值差的协方差矩阵. 背景：我们推导 $\hat{\tau}_X$ 的协方差矩阵。

目标：证明 $\text{cov}(\hat{\tau}_X) = \frac{n}{n_1 n_0} S_X^2$ 。

推导：...⁷

11.2. R^2 的等价形式推导. 背景：我们推导 R^2 的等价形式。

目标：证明命题 ??。

推导：...

11.3. 线性调整估计量的推导. 背景：我们详细推导线性调整估计量的形式。

目标：从 $\hat{\tau}(\beta_1, \beta_0)$ 的定义出发，推导其方差。

推导：...

11.4. Lin 估计量的 OLS 连接. 背景：我们证明 $\hat{\tau}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_0)$ 等于 OLS 回归中 Z_i 的系数。

目标：建立线性调整估计量与 OLS 的等价性。

推导：...

11.5. 预测估计量的等价性证明. 背景：我们证明 $\hat{\tau}_{\text{pred}} = \hat{\tau}_L$ 。

目标：从预测公式推导到 Lin 估计量形式。

推导：...

11.6. 协变量不平衡调整形式推导. 背景：我们推导 $\hat{\tau}(\beta_1, \beta_0)$ 的不平衡调整形式。

目标：证明 $\hat{\tau}(\beta_1, \beta_0) = \hat{\tau} - \gamma^\top \hat{\tau}_X$ 。

推导：...

⁷详细推导见原始笔记

配对随机实验

1. 引言：从分层到配对的极致追求

在第 ?? 章的分层随机实验 (SRE) 中，我们将单元按协变量分层，在每层内独立进行完全随机实验。当每层只有一个治疗单元和一个对照单元时，我们得到了 SRE 的最极端形式——**配对随机实验 (Matched-Pairs Experiment, MPE)**。此时，每一层也称为一个**对 (pair)**。

MPE 看似只是 SRE 的一个特例，但它拥有独特估计和推断策略，且与观测性研究中的匹配方法密切相关（将在第 ?? 章详细讨论）。因此，本书将其独立成章。

核心问题：当协变量能够预测潜在结果时，将相似的单元配对后再随机分配治疗，能否进一步提高估计精度？

2. MPE 的定义与记号

考虑一个包含 $2n$ 个单元的实验。如果我们拥有能够预测结果的协变量，可以根据协变量的相似性将单元配对。对于单标量协变量，我们可以根据该协变量对单元排序，然后配对相邻的单元。对于多维协变量，可以定义单元之间的成对距离，然后使用贪婪算法或最优非二分匹配算法进行配对。¹

记 (i, j) 表示第 i 对中的第 j 个单元，其中 $i = 1, \dots, n$, $j = 1, 2$ 。单元 (i, j) 的潜在结果为 $Y_{ij}(1)$ （接受治疗）和 $Y_{ij}(0)$ （接受对照）。在每一对内，随机分配一个单元接受治疗，另一个接受对照。定义

$$(45) \quad Z_i = \begin{cases} 1, & \text{若第一个单元接受治疗,} \\ 0, & \text{若第二个单元接受治疗.} \end{cases}$$

定义 7.1 (配对随机实验 (MPE)). 我们有

$$(Z_i)_{i=1}^n \stackrel{IID}{\sim} \text{Bernoulli}(1/2).$$

即，治疗指示变量 $(Z_1, \dots, Z_n)$ 独立同分布，服从参数为 $1/2$ 的伯努利分布。

第 i 对内的观测结果为

$$Y_{i1} = Z_i Y_{i1}(1) + (1 - Z_i) Y_{i1}(0), \quad Y_{i2} = Z_i Y_{i2}(0) + (1 - Z_i) Y_{i2}(1).$$

因此，观测数据为 $(Z_i, Y_{i1}, Y_{i2})_{i=1}^n$ 。

3. Fisher 随机化检验

与前述实验一样，我们始终可以使用 Fisher 随机化检验 (FRT) 来检验**尖锐零假设**：

$$(46) \quad H_{0F} : Y_{ij}(1) = Y_{ij}(0) \quad \text{对所有 } i = 1, \dots, n \text{ 和 } j = 1, 2.$$

在 FRT 中，我们需要从 ?? 模拟 $(Z_1, \dots, Z_n)$ 的分布。以下是基于配对内治疗组与对照组结果之差的几种经典检验统计量。

¹配对算法的详细内容见 ?。

3.1. 配对内差异. 定义配对 i 内的配对差异:

$$(47) \quad \hat{\tau}_i = \text{治疗组结果} - \text{对照组结果} = (2Z_i - 1)(Y_{i1} - Y_{i2}) = S_i(Y_{i1} - Y_{i2}),$$

其中 $S_i = 2Z_i - 1$ 是独立同分布的随机符号, 均值为 0, 方差为 1。由于 $\hat{\tau}_i = 0$ 的配对对随机化分布没有贡献, 我们在 FRT 讨论中剔除这些配对。

配对差异的均值为

$$(48) \quad \hat{\tau} = n^{-1} \sum_{i=1}^n \hat{\tau}_i.$$

3.2. 配对 t 统计量.

例 7.1 (配对 t 统计量). 在 H_{0F} 下, $\hat{\tau}_i$ 是固定的, 而 S_i 是随机的。因此

$$\mathbb{E}(\hat{\tau}) = 0, \quad \text{var}(\hat{\tau}) = n^{-2} \sum_{i=1}^n \text{var}(S_i)(Y_{i1} - Y_{i2})^2 = n^{-2} \sum_{i=1}^n \hat{\tau}_i^2.$$

基于独立随机变量之和的中心极限定理, 我们有正态近似:²

$$(49) \quad \frac{\hat{\tau}}{\sqrt{n^{-2} \sum_{i=1}^n \hat{\tau}_i^2}} \rightarrow N(0, 1)$$

依分布收敛。许多标准教科书建议在 MPE 中使用以下配对 t 统计量:

$$(50) \quad t_{pair} = \frac{\hat{\tau}}{\sqrt{\{n(n-1)\}^{-1} \sum_{i=1}^n (\hat{\tau}_i - \hat{\tau})^2}}.$$

在 H_{0F} 下, 当 n 较大且 $\hat{\tau}$ 较小时, t_{pair} 与 ?? 几乎相同。

在经典统计学中, 使用 t_{pair} 的动机基于不同框架。当 $\hat{\tau}_i \stackrel{IID}{\sim} N(0, \sigma^2)$ 时, 可以证明 $t_{pair} \sim t(n-1)$, 即 t_{pair} 的精确分布是自由度为 $n-1$ 的 t 分布, 在大 n 下接近 $N(0, 1)$ 。 R 函数 `t.test` 可以实现此检验。?? 的讨论给出了经典配对 t 检验的另一种证明, 无需假设数据的正态性。

3.3. Wilcoxon 符号秩统计量.

例 7.2 (Wilcoxon 符号秩统计量). 基于 $(|\hat{\tau}_1|, \dots, |\hat{\tau}_n|)$ 的秩 $(R_1, \dots, R_n)$, 我们可以定义检验统计量

$$(51) \quad W = \sum_{i=1}^n \mathbb{I}(\hat{\tau}_i > 0) R_i.$$

在 H_{0F} 下, $|\hat{\tau}_i|$ 是固定的, 因此 R_i 也是固定的。由此可得

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(W) &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n R_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{4}, \\ \text{var}(W) &= \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n R_i^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24}. \end{aligned}$$

²推导见附录 ??

独立随机变量之和的中心极限定理保证以下正态近似：³

$$(52) \quad \frac{W - n(n+1)/4}{\sqrt{n(n+1)(2n+1)/24}} \rightarrow N(0, 1)$$

依分布收敛。 R 函数 `wilcox.test` 可以实现精确和渐近检验。

3.4. Kolmogorov–Smirnov 型统计量.

例 7.3 (Kolmogorov–Smirnov 型统计量). 在 H_{0F} 下, 绝对值 $(|\hat{\tau}_1|, \dots, |\hat{\tau}_n|)$ 是固定的, 但符号是随机的。因此 $(\hat{\tau}_1, \dots, \hat{\tau}_n)$ 和 $-(\hat{\tau}_1, \dots, \hat{\tau}_n)$ 应具有相同分布。

设

$$\hat{F}(t) = n^{-1} \sum_{i=1}^n \mathbb{I}(\hat{\tau}_i \leq t)$$

是 $(\hat{\tau}_1, \dots, \hat{\tau}_n)$ 的经验分布函数,

$$1 - \hat{F}(-t-) = n^{-1} \sum_{i=1}^n \mathbb{I}(-\hat{\tau}_i \leq t)$$

是 $-(\hat{\tau}_1, \dots, \hat{\tau}_n)$ 的经验分布函数, 其中 $\hat{F}(-t-)$ 是 $\hat{F}(\cdot)$ 在 $-t$ 处的左极限。Kolmogorov–Smirnov 型统计量定义为

$$(53) \quad D = \max_t |\hat{F}(t) + \hat{F}(-t-) - 1|.$$

? 提出了这个检验统计量并推导了其精确和渐近分布。标准软件包中未实现此统计量, 但我们可以基于 FRT 模拟其精确分布并计算 p 值。

3.5. 符号统计量.

例 7.4 (符号统计量). 符号统计量仅使用配对内差异的符号:

$$(54) \quad \Delta = \sum_{i=1}^n \mathbb{I}(\hat{\tau}_i > 0).$$

在 H_{0F} 下,

$$\mathbb{I}(\hat{\tau}_i > 0) \stackrel{IID}{\sim} \text{Bernoulli}(1/2),$$

因此 $\Delta \sim \text{Binomial}(n, 1/2)$ 。这给出了一个基于二项分布的精确检验, R 函数 `binom.test` 可以实现。利用中心极限定理, 我们还可以基于以下正态近似进行检验:⁴

$$(55) \quad \frac{\Delta - n/2}{\sqrt{n/4}} \rightarrow N(0, 1)$$

依分布收敛。

³推导见附录 ??

⁴推导见附录 ??

3.6. 二值结果的 McNemar 统计量. 当结果为二值时, 我们可以更紧凑地汇总 MPE 的观测数据。给定一对, 治疗结果和对照结果可以各为 1 或 0, 形成如下 2×2 列联表:

	对照结果=1	对照结果=0
治疗结果=1	m_{11}	m_{10}
治疗结果=0	m_{01}	m_{00}

例 7.5 (McNemar 统计量). 在 H_{0F} 下, 一致对的数量 m_{11} 和 m_{00} 是固定的, $m_{10} + m_{01}$ 也是固定的。因此唯一的随机分量是 m_{10} , 其分布为

$$m_{10} \sim \text{Binomial}(m_{10} + m_{01}, 1/2).$$

这给出了一个基于二项分布的精确检验。 R 函数 `mcnemar.test` 给出基于二项分布正态近似的渐近检验:

$$(56) \quad \frac{m_{10} - (m_{10} + m_{01})/2}{\sqrt{(m_{10} + m_{01})/4}} = \frac{m_{10} - m_{01}}{\sqrt{m_{10} + m_{01}}} \rightarrow N(0, 1)$$

依分布收敛。精确 FRT 和渐近检验都不依赖于 m_{11} 或 m_{00} , 只有不一致对的数量在这些检验中起作用。

4. Neymanian 推断

第 i 对内的平均因果效应为

$$(57) \quad \tau_i = \frac{1}{2} \{Y_{i1}(1) + Y_{i2}(1) - Y_{i1}(0) - Y_{i2}(0)\},$$

所有单元的平均因果效应为

$$(58) \quad \tau = n^{-1} \sum_{i=1}^n \tau_i = (2n)^{-1} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^2 \{Y_{ij}(1) - Y_{ij}(0)\}.$$

直观上, $\hat{\tau}_i$ 是 τ_i 的无偏估计, 因此 $\hat{\tau}$ 是 τ 的无偏估计。⁵

然而, 在 MPE 下, 我们无法遵循 SRE 的策略来估计 $\hat{\tau}$ 的方差。因为在每一对内, 我们只有一个治疗单元和一个对照单元, 结果的配对内样本方差无法定义。数据不允许我们在配对 i 内估计 $\hat{\tau}_i$ 的方差。

能否在 MPE 中估计 $\hat{\tau}$ 的方差? 让我们换一个视角, 忘记 MPE, 转向经典独立同分布抽样。如果 $\hat{\tau}_i$ 是均值为 μ 、方差为 σ^2 的独立同分布变量, 那么 $\hat{\tau} = n^{-1} \sum_{i=1}^n \hat{\tau}_i$ 的方差是 σ^2/n 。 σ^2 的无偏估计是样本方差 $(n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n (\hat{\tau}_i - \hat{\tau})^2$, 因此 $\text{var}(\hat{\tau})$ 的无偏估计是

$$(59) \quad \hat{V} = \{n(n-1)\}^{-1} \sum_{i=1}^n (\hat{\tau}_i - \hat{\tau})^2.$$

上述讨论似乎与 MPE 完全不同。但至少它启发我们使用 $\hat{V}$, 即用 $\hat{\tau}_i$ 的配对间方差来估计 $\hat{\tau}$ 的方差。当然, 它是在不同假设下推导的。这在 MPE 中也适用吗? ?? 给出了肯定的回答。

定理 7.2 (方差估计的保守性). 在 MPE 下, 由 ?? 定义的 $\hat{V}$ 是 $\hat{\tau}$ 真实方差的一个保守估计:

$$(60) \quad \mathbb{E}(\hat{V}) - \text{var}(\hat{\tau}) = \{n(n-1)\}^{-1} \sum_{i=1}^n (\tau_i - \tau)^2 \geq 0.$$

⁵完整推导见附录 ??

当 τ_i 在各配对间恒定时, $\mathbb{E}(\hat{V}) = \text{var}(\hat{\tau})$ 。

?? 表明, 在 MPE 下, $\hat{V}$ 通常是保守的方差估计量, 只有当各配对的平均因果效应恒定时才是无偏的。这个结果有些令人惊讶, 因为 $\hat{V}$ 依赖于 $\hat{\tau}_i$ 的配对间方差, 而 $\text{var}(\hat{\tau})$ 依赖于每个 $\hat{\tau}_i$ 的配对内方差。⁶

与前述实验一样, Neymanian 方法依赖大样本近似:

$$(61) \quad \frac{\hat{\tau} - \tau}{\sqrt{\text{var}(\hat{\tau})}} \rightarrow N(0, 1)$$

在 $n \rightarrow \infty$ 且某些正则条件成立时依分布收敛。由于方差的过度估计, Wald 型置信区间

$$(62) \quad \hat{\tau} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\hat{V}}$$

以至少 $1 - \alpha$ 的概率覆盖 τ 。

点估计量 $\hat{\tau}$ 和方差估计量 $\hat{V}$ 都可以方便地通过 OLS 得到, 如下命题所示。

命题 7.3 (OLS 解释). $\hat{\tau}$ 和 $\hat{V}$ 等于将向量 $(\hat{\tau}_1, \dots, \hat{\tau}_n)^\top$ 仅对截距进行 OLS 拟合的系数和方差估计量。

$\hat{\tau}$ 和 $\hat{V}$ 的 OLS 解释使得计算极为便捷, 只需在 R 中运行 `lm(tau_hat ~ 1)` 即可。⁷

5. 协变量调整

虽然在设计阶段我们已经根据协变量进行了配对, 但配对可能不完美 ($X_{i1} \neq X_{i2}$), 有时我们还有配对阶段使用的协变量之外的额外协变量。在这些情况下, 我们可以调整协变量以进一步提高估计效率。⁸

假设每个单元 (i, j) 都有协变量 X_{ij} 。与前述讨论类似, MPE 中协变量调整有两种一般策略。

5.1. FRT 中的协变量调整. 从 FRT 角度, 我们可以在协变量上拟合结果的 OLS 得到残差 $\hat{\varepsilon}_{ij}$ 。由于这些残差在尖锐零假设下是固定数, 我们可以将 $\hat{\varepsilon}_{ij}$ 视为观测结果来构造检验统计量。⁹ 特别倡导这种 MPE 策略。

我们还可以直接使用模型拟合的系数作为检验统计量。

5.2. 回归调整. 现在我们关注 τ 的估计。我们可以计算协变量的配对内差异 $\hat{\tau}_{X,i}$ 及其均值 $\hat{\tau}_X$, 方法与结果相同。可以证明

$$\mathbb{E}(\hat{\tau}_{X,i}) = 0, \quad \mathbb{E}(\hat{\tau}_X) = 0,$$

和

$$\text{cov}(\hat{\tau}_X) = n^{-2} \sum_{i=1}^n \hat{\tau}_{X,i} \hat{\tau}_{X,i}^\top.$$

在实现的 MPE 中, 除非所有 $\hat{\tau}_{X,i}$ 都为零, 否则 $\text{cov}(\hat{\tau}_X)$ 不为零。由于 $(Z_1, \dots, Z_n)$ 的不幸运抽取, $\hat{\tau}_X$ 可能显著偏离零。类似于第 ?? 章的讨论, 调整协变量均值的不平衡可能会提高估计效率。

类似于第 ?? 章的讨论, 我们可以考虑由 γ 索引的一类估计量:

$$(63) \quad \hat{\tau}(\gamma) = \hat{\tau} - \gamma^\top \hat{\tau}_X.$$

对于任意固定 γ , 该估计量的均值为零。我们希望选择 γ 使 $\hat{\tau}(\gamma)$ 的方差最小化。

⁶证明见附录 ??

⁷证明见附录 ??

⁸详细推导见附录 ??

定理 7.4 (协方差的无偏估计). $cov(\hat{\tau}_X, \hat{\tau})$ 的一个无偏估计为

$$(64) \quad \hat{\theta} = \{n(n-1)\}^{-1} \sum_{i=1}^n (\hat{\tau}_{X,i} - \hat{\tau}_X)(\hat{\tau}_i - \hat{\tau}).$$

因此, 我们可以估计最优系数:

$$\hat{\gamma} = \left(n^{-2} \sum_{i=1}^n \hat{\tau}_{X,i} \hat{\tau}_{X,i}^\top \right)^{-1} \hat{\theta} \approx \left(\sum_{i=1}^n (\hat{\tau}_{X,i} - \hat{\tau}_X)(\hat{\tau}_{X,i} - \hat{\tau}_X)^\top \right)^{-1} \sum_{i=1}^n (\hat{\tau}_{X,i} - \hat{\tau}_X)(\hat{\tau}_i - \hat{\tau}),$$

这大约是 $\hat{\tau}_i$ 对 $\hat{\tau}_{X,i}$ (带截距) 进行 OLS 拟合时 $\hat{\tau}_{X,i}$ 的系数。最终估计量为

$$(65) \quad \hat{\tau}_{adj} = \hat{\tau}(\hat{\gamma}) = \hat{\tau} - \hat{\gamma}^\top \hat{\tau}_X.$$

由 OLS 的性质, $\hat{\tau}_{adj}$ 大约等于将 $\hat{\tau}_i$ 对 1 和 $\hat{\tau}_{X,i}$ (带截距) 进行 OLS 拟合的截距。 $\hat{\tau}_{adj}$ 的保守方差估计量为

$$\hat{V}_{adj} = \hat{V} + \hat{\gamma}^\top \text{cov}(\hat{\tau}_X) \hat{\gamma} - 2\hat{\gamma}^\top \hat{\theta} = \hat{V} - \hat{\theta}^\top \text{cov}(\hat{\tau}_X)^{-1} \hat{\theta}.$$

命题 7.5 (调整估计量的 OLS 解释). 在 MPE 下, 协变量调整估计量 $\hat{\tau}_{adj}$ 和相关方差估计量 $\hat{V}_{adj}$ 可以方便地近似为将 $\hat{\tau}_i$ 的向量对 1 的向量和 $\hat{\tau}_{X,i}$ 的矩阵进行 OLS 拟合的截距和相关方差估计量。

有趣的是, ?? 和 ?? 都不需要 EHW (Eicker–Huber–White) 校正。因为我们将 MPE 的数据简化为配对内差异, 所以不需要像 CRE 下 Lin (2013) 估计量那样对协变量进行中心化。

6. Darwin 数据的 FRT 分析

这是来自 ? 的经典例子。它包含 15 对玉米, 其中一对接受异花授粉, 另一对接受自花授粉, 结果是高度。R 包 HistData 提供了原始数据, 其中 `cross` 和 `self` 分别是异花授粉和自花授粉下的高度, `diff` 是它们的差值。

整个 MPE 有 $2^{15} = 32768$ 种可能的治疗分配, 这是一个可处理的数目。我们枚举所有可能的治疗分配并计算相应的 $\hat{\tau}$ 和单边精确 p 值:

```
> difference = ZeaMays$diff
> n.pairs = length(difference)
> abs.diff = abs(difference)
> t_obs = mean(difference)
> t_ran = sapply(1:2^15,
+ function(x) {
+ sum(MP_enumerate(x, 15)*abs.diff)
+ })/n.pairs
> pvalue = mean(t_ran >= t_obs)
> pvalue
[1] 0.02633667
```

精确 p 值为 0.026, 表明在 5% 显著性水平下拒绝零假设。?? 展示了在 H_{0F} 下 $\hat{\tau}$ 的精确随机化分布。

FIGURE 1. Darwin 数据下 $\hat{\tau}$ 的精确随机化分布

7. 儿童电视 Workshop 实验

我们重新分析来自 ? 的儿童电视 Workshop 实验数据 (也见 ? 第 10 章)。它包含 8 对班级, 其中一对中的两个班级被随机分配在标准阅读课期间观看《电动教室》节目或不观看。数据包含前测分数 (协变量) 和后测分数 (结果)。

下表总结了对内协变量和结果及其差异:

配对	前测			后测		
	班级 1	班级 2	差值	班级 1	班级 2	差值
1	24	25	-1	51	56	-5
2	42	40	2	64	65	-1
3	52	52	0	75	72	3
4	71	70	1	79	77	2
5	29	27	2	54	49	5
6	50	50	0	75	78	-3
7	69	69	0	91	92	-1
8	36	34	2	64	55	9

基于 Neymanian 推断, 我们计算点估计和方差估计。⁹

8. 本章小结

本章介绍了配对随机实验 (MPE), 主要内容如下:

- (1) **MPE 的动机**: MPE 是 SRE 的最极端形式, 当每层只有一个治疗单元和一个对照单元时, 配对设计可以最大程度消除层间变异。
- (2) **MPE 定义 (??)**: 治疗指示变量 $Z_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}(1/2)$ 。
- (3) **FRT**: 可以使用多种检验统计量, 包括配对 t 统计量 (??)、Wilcoxon 符号秩统计量 (??)、Kolmogorov-Smirnov 型统计量 (??) 和符号统计量 (??)。
- (4) **Neymanian 推断**: 方差估计量 $\hat{V}$ (??) 是保守的 (??); 点估计和方差估计都可以通过 OLS 方便地得到 (??)。
- (5) **协变量调整**: 调整估计量 $\hat{\tau}_{\text{adj}}$ (??) 和方差估计量 $\hat{V}_{\text{adj}}$ 可以通过 OLS 方便地计算 (??)。

9. 习题

练习 7.1. MPE 的方差 证明在 MPE 下, $\hat{\tau}$ 的方差为

$$\text{var}(\hat{\tau}) = n^{-2} \sum_{i=1}^n \text{var}(\hat{\tau}_i).$$

练习 7.2. 配对 t 统计量的渐近分布 证明 ?? : 在 H_{0F} 下,

$$\frac{\hat{\tau}}{\sqrt{n^{-2} \sum_{i=1}^n \hat{\tau}_i^2}} \rightarrow N(0, 1)$$

依分布收敛。

练习 7.3. Wilcoxon 符号秩统计量的矩 证明 ?? 中 $\mathbb{E}(W)$ 和 $\text{var}(W)$ 的公式。

练习 7.4. McNemar 统计量的精确分布 证明在 H_{0F} 下, $m_{10} \sim \text{Binomial}(m_{10} + m_{01}, 1/2)$ 。

⁹完整计算见附录 ??

练习 7.5. 方差估计量的偏 证明 ??：在 MPE 下，

$$\mathbb{E}(\hat{V}) - \text{var}(\hat{\tau}) = \{n(n-1)\}^{-1} \sum_{i=1}^n (\tau_i - \tau)^2 \geq 0.$$

练习 7.6. OLS 解释 证明 ??： $\hat{\tau}$ 和 $\hat{V}$ 等于将 $(\hat{\tau}_1, \dots, \hat{\tau}_n)^\top$ 仅对截距进行 OLS 拟合的系数和方差估计量。

练习 7.7. 协方差估计量 证明 ??： $\text{cov}(\hat{\tau}_X, \hat{\tau})$ 的无偏估计为

$$\hat{\theta} = \{n(n-1)\}^{-1} \sum_{i=1}^n (\hat{\tau}_{X,i} - \hat{\tau}_X)(\hat{\tau}_i - \hat{\tau}).$$

练习 7.8. 调整估计量的 OLS 解释 证明 ??：协变量调整估计量 $\hat{\tau}_{adj}$ 可以近似等于将 $\hat{\tau}_i$ 对 1 和 $\hat{\tau}_{X,i}$ (带截距) 进行 OLS 拟合的截距。

练习 7.9. *Darwin* 数据的 *Neymanian* 分析 使用 *Neymanian* 方法重新分析 *Darwin* 数据。报告点估计、方差估计和 95% 置信区间。

练习 7.10. 儿童电视 *Workshop* 实验的 FRT 分析 使用 FRT 重新分析儿童电视 *Workshop* 实验数据，使用配对 t 统计量作为检验统计量。

1. 附录：定理证明

1.1. ?? 的证明. 回忆基本代数恒等式 $\sum_{i=1}^n (a_i - \bar{a})^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2 - n\bar{a}^2$ ，它类似于 $\text{var}(W) = \mathbb{E}(W^2) - (\mathbb{E}W)^2$ 。利用它，我们有

$$\begin{aligned} n(n-1)\mathbb{E}(\hat{V}) &= \mathbb{E} \left\{ \sum_{i=1}^n (\hat{\tau}_i - \hat{\tau})^2 \right\} \\ &= \mathbb{E} \left(\sum_{i=1}^n \hat{\tau}_i^2 - n\hat{\tau}^2 \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \{ \text{var}(\hat{\tau}_i) + \tau_i^2 \} - n \{ \text{var}(\hat{\tau}) + \tau^2 \} \\ &= \sum_{i=1}^n \text{var}(\hat{\tau}_i) - n\text{var}(\hat{\tau}) + \sum_{i=1}^n \tau_i^2 - n\tau^2 \\ &= n^2 \text{var}(\hat{\tau}) - n\text{var}(\hat{\tau}) + \sum_{i=1}^n (\tau_i - \tau)^2. \end{aligned}$$

因此，

$$\mathbb{E}(\hat{V}) = \text{var}(\hat{\tau}) + \{n(n-1)\}^{-1} \sum_{i=1}^n (\tau_i - \tau)^2 \geq \text{var}(\hat{\tau}).$$

□

1.2. ?? 的 OLS 解释. 将 $(\hat{\tau}_1, \dots, \hat{\tau}_n)^\top$ 对截距进行 OLS 拟合, 截距系数为

$$\hat{\beta}_0 = \bar{\hat{\tau}} = n^{-1} \sum_{i=1}^n \hat{\tau}_i = \hat{\tau},$$

这正是 ?? 定义的 $\hat{\tau}$ 。

残差为 $\hat{\varepsilon}_i = \hat{\tau}_i - \hat{\tau}$, 因此误差均方为

$$\hat{\sigma}^2 = (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n \hat{\varepsilon}_i^2 = (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n (\hat{\tau}_i - \hat{\tau})^2 = \hat{V}.$$

因此, $\hat{\tau}$ 和 $\hat{V}$ 确实是 OLS 拟合的截距系数和相应方差估计量。 $\square$

2. 附录：渐近分布推导

2.1. 配对 t 统计量的中心极限定理. 在 H_{0F} 下, $\hat{\tau}_i = S_i D_i$, 其中 $S_i = 2Z_i - 1 \in \{-1, 1\}$ 是随机符号, $D_i = Y_{i1} - Y_{i2}$ 是固定常数。由于 S_i 独立同分布, 均值为 0, 方差为 1, 我们有

$$\text{var}(\hat{\tau}_i) = \mathbb{E}(S_i^2 D_i^2) - \mathbb{E}(S_i)^2 \mathbb{E}(D_i)^2 = D_i^2 - 0 = D_i^2 = \hat{\tau}_i^2.$$

由独立随机变量之和的中心极限定理,

$$\frac{\hat{\tau} - \mathbb{E}\hat{\tau}}{\sqrt{\text{var}(\hat{\tau})}} = \frac{\hat{\tau}}{\sqrt{n^{-2} \sum_{i=1}^n \hat{\tau}_i^2}} \rightarrow N(0, 1)$$

依分布收敛。 $\square$

2.2. Wilcoxon 符号秩统计量的正态近似. 在 H_{0F} 下, $|\hat{\tau}_i|$ 是固定的, 因此秩 R_i 也是固定的。定义 $U_i = \mathbb{I}(\hat{\tau}_i > 0)$, 则 $W = \sum_{i=1}^n U_i R_i$ 。由于 $U_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}(1/2)$ 且与 R_i 独立, 我们有

$$\mathbb{E}(W) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(U_i) R_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{4},$$

$$\text{var}(W) = \sum_{i=1}^n \text{var}(U_i) R_i^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24}.$$

由中心极限定理, ?? 成立。 $\square$

2.3. 符号统计量的正态近似. 在 H_{0F} 下, $\Delta = \sum_{i=1}^n \mathbb{I}(\hat{\tau}_i > 0) \sim \text{Binomial}(n, 1/2)$ 。由中心极限定理,

$$\frac{\Delta - n/2}{\sqrt{n/4}} \rightarrow N(0, 1)$$

依分布收敛。 $\square$

3. 附录：方差公式推导

在 MPE 下，第 i 对的治疗指示变量为 Z_i ，对照指示变量为 $1 - Z_i$ 。因此

$$\hat{\tau}_i = Z_i Y_{i1} + (1 - Z_i) Y_{i2} - [(1 - Z_i) Y_{i1} + Z_i Y_{i2}] = (2Z_i - 1)(Y_{i1} - Y_{i2}) = S_i D_i,$$

其中 $S_i = 2Z_i - 1$ ， $D_i = Y_{i1} - Y_{i2}$ 。

由于 $Z_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}(1/2)$ ，我们有 $\mathbb{E}(Z_i) = 1/2$ ， $\text{var}(Z_i) = 1/4$ ，因此 $\mathbb{E}(S_i) = 0$ ， $\text{var}(S_i) = 1$ 。此外， S_i 与 D_i 独立，因为 D_i 仅依赖于潜在结果，而 S_i 仅依赖于治疗分配。因此

$$\mathbb{E}(\hat{\tau}_i) = \mathbb{E}(S_i) \mathbb{E}(D_i) = 0,$$

$$\text{var}(\hat{\tau}_i) = \mathbb{E}(S_i^2) \mathbb{E}(D_i^2) - \mathbb{E}(S_i)^2 \mathbb{E}(D_i)^2 = 1 \cdot \mathbb{E}(D_i^2) = \mathbb{E}(D_i^2).$$

由于 $D_i = Y_{i1} - Y_{i2}$ ，

$$\mathbb{E}(D_i^2) = \mathbb{E}[\{Z_i Y_{i1}(1) + (1 - Z_i) Y_{i1}(0) - Z_i Y_{i2}(0) - (1 - Z_i) Y_{i2}(1)\}^2].$$

利用 $Z_i^2 = Z_i$ ， $(1 - Z_i)^2 = 1 - Z_i$ ， $Z_i(1 - Z_i) = 0$ ，我们可以展开并利用 $\mathbb{E}(Z_i) = 1/2$ 和 $\mathbb{E}(Z_i^2) = 1/2$ 。经过代数运算，可以得到 $\text{var}(\hat{\tau}_i) = \mathbb{E}(Y_{i1}(1) - Y_{i2}(1) - Y_{i1}(0) + Y_{i2}(0))^2 / 4 = \tau_i^2$ 的某种形式。¹⁰

最终， $\hat{\tau} = n^{-1} \sum_{i=1}^n \hat{\tau}_i$ 的方差为

$$\text{var}(\hat{\tau}) = n^{-2} \sum_{i=1}^n \text{var}(\hat{\tau}_i) + \text{交叉协方差项}.$$

由于 Z_i 独立，不同配对的 $\hat{\tau}_i$ 也独立，因此协方差项为零。故

$$\text{var}(\hat{\tau}) = n^{-2} \sum_{i=1}^n \text{var}(\hat{\tau}_i).$$

□

4. 附录：协变量调整推导

假设每个单元 (i, j) 都有协变量 X_{ij} 。定义协变量的配对内差异

$$\hat{\tau}_{X,i} = X_{i1} - X_{i2},$$

及其均值 $\hat{\tau}_X = n^{-1} \sum_{i=1}^n \hat{\tau}_{X,i}$ 。

在 MPE 下，治疗分配 Z_i 与协变量 X_{ij} 独立（因为配对是在随机化之前根据协变量形成的）。因此

$$\mathbb{E}(\hat{\tau}_{X,i}) = \mathbb{E}(X_{i1} - X_{i2}) = \mathbb{E}(X_{i1}) - \mathbb{E}(X_{i2}) = 0,$$

因为在配对内，两个单元的协变量分布相同（配对是基于协变量相似性形成的）。

类似地， $\mathbb{E}(\hat{\tau}_X) = 0$ 。

协方差矩阵为

$$\text{cov}(\hat{\tau}_X) = n^{-2} \sum_{i=1}^n \text{cov}(\hat{\tau}_{X,i}) = n^{-2} \sum_{i=1}^n \hat{\tau}_{X,i} \hat{\tau}_{X,i}^\top,$$

因为不同配对的 $\hat{\tau}_{X,i}$ 独立。

考虑调整估计量 $\hat{\tau}(\gamma) = \hat{\tau} - \gamma^\top \hat{\tau}_X$ 。其方差为

$$\text{var}(\hat{\tau}(\gamma)) = \text{var}(\hat{\tau}) + \gamma^\top \text{cov}(\hat{\tau}_X) \gamma - 2\gamma^\top \text{cov}(\hat{\tau}_X, \hat{\tau}).$$

¹⁰详细推导留作习题。

最小化方差的解为

$$\tilde{\gamma} = \text{cov}(\hat{\tau}_X)^{-1} \text{cov}(\hat{\tau}_X, \hat{\tau}).$$

由于 $\text{cov}(\hat{\tau}_X)$ 是已知且固定的，但 $\text{cov}(\hat{\tau}_X, \hat{\tau})$ 依赖于未知的潜在结果，我们使用 ?? 中的 $\hat{\theta}$ 作为其无偏估计。

最终，代入 $\hat{\gamma}$ 得到调整估计量 $\hat{\tau}_{\text{adj}} = \hat{\tau} - \hat{\gamma}^\top \hat{\tau}_X$ 及其方差估计量 $\hat{V}_{\text{adj}}$ 。 $\square$

5. 附录：儿童电视 Workshop 实验详细计算

基于 8 对班级的数据，前测和后测的配对差异如下：

配对	前测差值 $\hat{\tau}_{X,i}$	后测差值 $\hat{\tau}_i$
1	-1	-5
2	2	-1
3	0	3
4	1	2
5	2	5
6	0	-3
7	0	-1
8	2	9

点估计：

$$\hat{\tau} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 \hat{\tau}_i = \frac{-5 + (-1) + 3 + 2 + 5 + (-3) + (-1) + 9}{8} = \frac{9}{8} = 1.125.$$

方差估计（未调整）：

$$\hat{V} = \frac{1}{8 \times 7} \sum_{i=1}^8 (\hat{\tau}_i - \hat{\tau})^2 = \frac{1}{56} [(-6.125)^2 + (-2.125)^2 + (1.875)^2 + \dots] \approx 4.98.$$

95% 置信区间： $\hat{\tau} \pm 1.96\sqrt{\hat{V}} = 1.125 \pm 1.96 \times 2.23 = [-3.25, 5.50]$ 。

对于协变量调整估计量，我们需要计算 $\hat{\gamma}$ 和 $\hat{\tau}_{\text{adj}}$ 。¹¹

¹¹详细计算留作习题。

分层实验中的 Fisher 随机化检验：Studentized 统计量

1. 引言：从 Chapter 3 的 FRT 到 Chapter 8 的双重保证

在第 ?? 章中，我们建立了 Fisher 随机化检验 (FRT) 的基本框架。在 sharp null 假设 $H_{0F} : Y_i(1) = Y_i(0)$ 下，FRT 对任何检验统计量都给出有限样本精确的 p 值：

$$\mathbb{P}(p_{\text{frit}} \leq u) \leq u \quad \text{for all } 0 \leq u \leq 1.$$

这是 FRT 的核心优势——它不依赖任何分布假设，只依赖随机化的性质。

然而，第 ?? 章也留下了一个关键问题：**我们应该选择什么检验统计量？**

直观上，我们需要选择能够捕捉 H_{0F} 违反情况的检验统计量。但更微妙的问题是，当我们关心 **weak null 假设** $H_{0N} : \tau = 0$ 时，使用某些检验统计量（如原始差值均值 $\hat{\tau}$ ）的 FRT 可能在 H_{0N} 下表现不佳——甚至可能是反保守的 (anti-conservative)。

？的核心贡献在于证明了一个优雅的双重保证 (dual guarantees)：**只要使用 studentized 统计量 $t = \hat{\tau}/\sqrt{\hat{V}}$ ，FRT 就能同时在 H_{0F} 和 H_{0N} 下表现良好。**本章将详细阐述这一结果，并将它推广到分层实验 (Stratified Randomized Experiment, SRE) 和带协变量的情形。

2. Studentized 统计量的双重保证

2.1. CRE 中的 Studentized 统计量. 考虑第 ?? 章的完全随机实验 (CRE)： n_1 个单元接受治疗， n_0 个接受对照 ($n = n_1 + n_0$)。我们关心的两个零假设是：

(1) **强零假设 (Sharp Null)：**

$$H_{0F} : Y_i(1) = Y_i(0) \quad \text{对所有单元 } i = 1, \dots, n.$$

(2) **弱零假设 (Weak Null)：**

$$H_{0N} : \tau = 0 \iff \bar{Y}(1) = \bar{Y}(0).$$

在 H_{0F} 下，所有潜在结果都已知，FRT 对任何检验统计量都给出有限样本精确的 p 值。

在 H_{0N} 下，平均因果效应为零但个体因果效应可能非零。此时 $\hat{\tau}$ 仍然是一个合理的检验统计量，但其渐近分布与 H_{0F} 下的分布不同——因为潜在结果的方差结构发生了变化。

经典的 studentized 统计量定义为：

$$t = \frac{\hat{\tau}}{\sqrt{\hat{V}}},$$

其中 $\hat{\tau}$ 是差值均值估计量， $\hat{V}$ 是相应的方差估计量。¹

¹式 ?? 的期望和方差推导见附录 ??。

2.2. 双保证的理论.

定理 A.1 (Ding and Dasgupta (2017) 的双重保证). 在 CRE 中, 使用 *studentized* 统计量 t 的 FRT 具有以下双重保证:

- (1) 在 H_{0F} 下: p_{frt} 是有限样本精确的;
- (2) 在 H_{0N} 下: p_{frt} 是渐近保守的 (*asymptotically conservative*).

为什么需要 studentization 才能获得第二个保证? 让我们比较 $\hat{\tau}$ 和 t 在 H_{0N} 下的行为。

在 H_{0N} 下, $\hat{\tau}$ 的渐近分布为:

$$\hat{\tau} \doteq N\left(0, \frac{S^2(1)}{n_1} + \frac{S^2(0)}{n_0} - \frac{S^2(\tau)}{n}\right).$$

但 FRT pretends 的是 Science Table 由 H_{0F} 诱导的 $(Y_i, Y_i)_{i=1}^n$, 即所有个体因果效应为零。在这个假设下, $\hat{\tau}$ 的随机化分布为:

$$\hat{\tau}^\pi \doteq N\left(0, \frac{s^2}{n_1} + \frac{s^2}{n_0}\right),$$

其中 s^2 是观测结果的样本方差。注意 ?? 和 ?? 并不匹配——即使在大样本下, FRT 用 ?? 作为近似也会在 H_{0N} 下产生反保守的 p 值。

但当我们使用 studentized 版本 $t = \hat{\tau}/\sqrt{\hat{V}}$ 时, 情况发生了变化。在 H_{0N} 下:

$$t \doteq N(0, C^2),$$

其中 $C^2 \leq 1$, 等号成立的充要条件是 $Y_i(1) - Y_i(0) = \tau$ 对所有单元成立 (即 constant treatment effect)。

而 FRT 产生的随机化分布为:

$$t^\pi \doteq N(0, 1).$$

由于真实分布的方差 C^2 小于 FRT 假设的方差 1, p 值在渐近意义下是保守的——这正是我们想要的。

关键洞察: studentization 消去了未知方差结构的影响, 使得 FRT 的随机化分布成为真实分布的上界。

注 A.1. ? 证明了这个双重保证是 *studentized* 统计量独有的性质。其他统计量 (如原始 $\hat{\tau}$) 的 FRT 在 H_{0N} 下可能不再控制第一类错误率。

3. 分层实验中的 Studentized 统计量

现在我们将双重保证推广到第 ?? 章讨论的 SRE。

在 SRE 中, 我们有 K 个离散的协变量层 (strata)。第 k 层的层别平均因果效应为 $\tau_{[k]}$, 总体平均因果效应为 $\tau = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \tau_{[k]}$ 。

分层差值均值估计量及其方差估计量已在第 ?? 章给出:

$$\hat{\tau}_{\text{SRE}} = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \hat{\tau}_{[k]},$$

$$\hat{V}_{\text{SRE}} = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]}^2 \left(\frac{\hat{S}_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{\hat{S}_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}} \right).$$

基于此，我们定义 SRE 中的 studentized 统计量：

$$t_{\text{SRE}} = \frac{\hat{\tau}_{\text{SRE}}}{\sqrt{\hat{V}_{\text{SRE}}}}.$$

定理 A.2 (SRE 中 FRT 的双重保证). 在 SRE 中，使用 studentized 统计量 t_{SRE} 的 FRT 具有以下双重保证：

- (1) 在 H_{0F} 下： p_{frt} 是有限样本精确的；
- (2) 在 H_{0N} 下： p_{frt} 是渐近保守的。

SRE 中 FRT 的实现与 CRE 类似，唯一的区别在于：在模拟治疗分配时，必须在 X 的各层内独立进行置换（条件随机化检验）。

4. 带协变量的 FRT

4.1. CRE 中带协变量的 Studentized 统计量. 当有基线协变量 $\mathbf{X}$ 可用时，我们可以利用它来构造更高效的检验统计量。？推荐使用 studentized Lin 估计量：

$$t_L = \frac{\hat{\tau}_L}{\sqrt{\hat{V}_L}},$$

其中 $\hat{\tau}_L$ 是？提出的协变量调整估计量， $\hat{V}_L$ 是相应的方差估计量。从 OLS 的角度看， t_L 就是回归 Y_i on $(1, Z_i, X_i, Z_i X_i)$ 中治疗指标 Z_i 系数的 studentized 统计量。

定理 A.3 (Zhao and Ding (2021a) 的多重保证). 在 CRE 中，使用 studentized Lin 统计量 t_L 的 FRT 具有以下多重保证：

- (1) 在 H_{0F} 下： p_{frt} 是有限样本精确的；
- (2) 在 H_{0N} 下： p_{frt} 是渐近保守的；
- (3) 当 H_{0N} 不成立且协变量对结果有预测性时： p_{frt} 渐近地比使用 t 的 FRT 更高效（功效更高）；
- (4) 上述性质在线性结果模型错误设定时仍然成立。

性质（4）特别重要：即使我们用来构造 $\hat{\tau}_L$ 的线性模型是错误的，FRT with t_L 仍然具有双重保证。这是因为 t_L 的渐近有效性来自于协变量对结果的可预测性，而非模型设定。

？同时指出，其他协变量调整 FRT（如基于伪结果策略的 FRT）在 H_{0N} 下可能表现不佳——可能是反保守的，或功效低于 t_L 。

4.2. SRE 中带协变量的 Studentized 统计量. 在 SRE 中同时使用协变量调整，？推荐使用：

$$t_{L,\text{SRE}} = \frac{\hat{\tau}_{L,\text{SRE}}}{\sqrt{\hat{V}_{L,\text{SRE}}}}.$$

这本质上是将 Lin 协变量调整的思想应用到分层估计量框架中。类似地，它也具有 ?? 中的多重保证。

5. 模拟研究

? 和 ? 通过模拟验证了 studentized 统计量的有限样本性质。我们在此介绍一个典型设置。

考虑一个包含 $n = 100$ 个单元的有限总体, 治疗组 $n_1 = 20$, 对照组 $n_0 = 80$ 。对每个单元 i , 生成协变量 $X_i \sim \text{Unif}(-1, 1)$, 潜在结果为:

$$Y_i(1) \sim N(X_i^3, 1), \quad Y_i(0) \sim N(-X_i^3, 0.5^2).$$

对 $Y_i(1)$ 和 $Y_i(0)$ 进行中心化以确保 $\tau = 0$ (即满足 H_{0N})。

模拟比较了 12 种检验统计量:

- (1) **Neyman (1923) 的三种 OLS 实现**: 治疗组系数、基于经典标准误的 t 统计量、基于 EHW 标准误的 t 统计量;
- (2) **伪结果策略 (?)**: 首先对 Y_i 在 $(1, X_i)$ 上残差化, 然后应用上述三种统计量;
- (3) **Fisher (1925) 的 OLS 实现** (见第 ?? 章);
- (4) **Lin (2013) 的 OLS 实现** (见第 ?? 章): 最终三种 studentized 统计量。

结果 A.1. 在 H_{0N} 下, 只有四种 studentized 统计量 (Lin 的三种和 EHW 的一种) 能够保持名义第一类错误率, 且实际错误率偏低 (保守)。其余八种统计量的实际错误率均高于名义水平, 因此不适合用于检验弱零假设。

这个模拟结果与 ?? 的理论预测完全一致。

6. 实践建议

基于上述理论和模拟结果, 我们给出以下实践建议:

6.1. CRE 的建议.

- (1) **如果只关心 H_{0F}** (即是否存在任何处理效应): 使用任何检验统计量的 FRT 都给出有限样本精确 p 值。可以选择功效较高的统计量, 如 $\hat{\tau}$ 。
- (2) **如果关心 H_{0N}** (即平均因果效应是否为零): **必须使用 studentized 统计量**, 推荐使用 t 或 t_L 。
- (3) **如果有协变量可用**: 使用 t_L 通常比 t 更高效。

6.2. SRE 的建议.

- (1) **无协变量**: 使用 t_{SRE} ;
- (2) **有协变量**: 使用 $t_{L,\text{SRE}}$ 。

6.3. 重随机化 (ReM) 的特别说明. 对于使用 Mahalanobis 距离进行重随机化的实验 (ReM), ? 发现使用原始 t 统计量的 FRT 不再具有 ?? 中的双重保证。但使用 t_L 的 FRT 仍然保持这些保证。这凸显了**协变量调整和 studentization 在 ReM 中的重要性**。

6.4. 匹配对实验 (MPE) 的建议. 对于匹配对实验 (MPE), 建议平行于 SRE 的建议:

- **无协变量**: 使用 t 统计量 (OLS 拟合 $\hat{\tau}_i$ on 1 后的截距项);
- **有协变量**: 使用 t 统计量 (OLS 拟合 $\hat{\tau}_i$ on 1 和 $\hat{\tau}_{X,i}$ 后的截距项)。

6.5. 核心结论. 使用 studentized 统计量的 FRT 是更安全的选择. 当大样本正态近似准确时, 基于 Normal 近似和基于 FRT 的 p 值几乎相同。当正态近似不准确时, FRT 至少能保证在 sharp null 假设下 p 值是有效的。这是本书的推荐做法。